

Теорема

$\mathcal{A}; v \rightarrow v$ - оператор $U \leq V$ - инв. подпростр.

Сначала выбрали базис U , потом дополнили до базиса V

Тогда матрица $[\mathcal{A}] = \begin{pmatrix} [\mathcal{A}|_U] & \mathcal{B} \\ 0 & [\mathcal{A}|_{V/U}] \end{pmatrix}$

$\mathcal{A} : v \rightarrow v, \mathcal{A}|_U : u \rightarrow u, \mathcal{A}|_{V \setminus U} : v \setminus u \rightarrow v \setminus u$

Заметим, что по теореме об $\det$ блочной матрицы

$$X_A = \det([\mathcal{A}|_U] - tE) \cdot \det([\mathcal{A}|_{V \setminus U}] - tE) = X_{A|_U} \cdot X_{\mathcal{A}|_{V \setminus U}}$$

Утверждение

$\mathcal{A} : v \rightarrow v$ - линейный

$v = v_1 \oplus v_2, v_i$ - инв. подпростр.

Тогда выберем $v_1 \dots v_k$ - базис $v_1, v_{k+1} \dots v_n$ - базис v_2 - базис v тогда

$[\mathcal{A}] = \begin{pmatrix} [\mathcal{A}|_{v_1}] & 0 \\ 0 & [\mathcal{A}|_{v_2}] \end{pmatrix}$ оба блока нулевые, так как v_1, v_2 инвариантны

Обобщение $v = v_1 \oplus \dots \oplus v_k, v_i$ - инв. подпространства, тогда матрица будет ну вообще очев как выглядеть, лень рисовать

самый лучший случай $k = n, \dim v_i = 1, \mathcal{A}$ - диагонализуемый

Теорема Гамильтона-Кэли

напоминание гомоморфизм-эвалюации: R - K -алгебра R - кольцо + векторное пространство над k , такое что $(ka)b = a(kb) = k(ab), a, b \in R, k \in K$, например $k[t], M_n(k), Lin(v, v)$ - K -алгебра

$\mathcal{A} \in R$, тогда $\exists!$ гомоморфизм K -алгебры $ev : k[t] \rightarrow R$, который $k[t] \mapsto \mathcal{A}$, смысл в том, что $f \rightsquigarrow f(\mathcal{A})$

$$t \mapsto \mathcal{A}, t^k \mapsto \mathcal{A}^k, t + 2 \mapsto \mathcal{A} + 2 \text{ id}$$

$$\text{мораль } \mathcal{A} \circ \mathcal{A} - \text{id} = (\mathcal{A} - \text{id}) \circ (\mathcal{A} + \text{id})$$

$$\mathcal{A}^2 - \mathcal{B}^2 \neq (\mathcal{A} - \mathcal{B}) \circ (\mathcal{A} + \mathcal{B}), \text{ так как } \mathcal{A} \circ \mathcal{B} \neq \mathcal{B} \circ \mathcal{A}$$

Собственно сама теорема

$$\mathcal{A} \in Lin(v, v). X_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = 0, A \in M_n(k) X_A(A) = 0$$

Доказательство (неверное)

$$X_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = \det(\mathcal{A} - tE) = \det(\mathcal{A} - \mathcal{A}E) = \det(0) = 0$$

Доказательство

пусть k - алгебраически замкнуто (например $k = \mathbb{C}$) и будем доказывать индукцией по размерности V

База $\dim V = 1$

$$A = (a), X_A(t) = a - t, x_A(A) = a \cdot E - A = (a) - (a) = (0)$$

Переход $n \rightarrow n + 1$:

$\dim V = n + 1, k$ - алг. замкнуто $\Rightarrow X_A$ имеет корень, то есть собственное число $\lambda. \exists v_0 :$

$\mathcal{A}v_0 = \lambda v_0, v_0, v_1, \dots, v_n$ - базис v

знаем $[\mathcal{A}] = \begin{pmatrix} \lambda & \mathcal{B} \\ 0 & \mathcal{A}_{V/((v_0))} \end{pmatrix}$ $\langle v_0 \rangle$ - одномерное инвариантное подпространство

$$\text{Важное отступление } [\mathcal{A}] = \begin{pmatrix} [\mathcal{A}_1] & & * \\ 0 & [\mathcal{A}_2] & \\ 0 & 0 & [\mathcal{A}]_k \end{pmatrix}$$

тогда $\det[\mathcal{A} - tE] = \prod \det(\mathcal{A}_i - tE)$, то есть $X_A = \prod X_{A_i}$

Знаем по И.П., что $X_{\overline{\mathcal{A}}}(\overline{\mathcal{A}}) = 0 : v/\langle v_0 \rangle \rightarrow v/\langle v_0 \rangle$
 $X_{\overline{\mathcal{A}}}(t) = a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \dots + a_0, a_n \overline{A}^n + a_{n-1} \overline{A}^{n-1} + \dots + a_0 \text{id} = 0$
 $\forall \overline{v} \in v/\langle v_0 \rangle, a_n \overline{\mathcal{A}}^n(\overline{v}) + \dots + a_0 \cdot \overline{v} = \overline{0}$
 то есть $a_n \mathcal{A}^n(v) + \dots + a_0 v = 0$, то есть $a_n \overline{\mathcal{A}}^n(v) + \dots + a_0 v \in \langle v_0 \rangle, \forall v \in V$

$$X_A(t) = (\lambda - t)X_{\overline{A}}(t)$$

знаем: $\forall v \in V : X_{\overline{\mathcal{A}}}(\mathcal{A})(v) = k \cdot v_0$

$$X_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})(v) = (\lambda \text{id} - \mathcal{A}) \cdot X_{\overline{\mathcal{A}}}(\mathcal{A})(v) = (\mathcal{A} \text{id} - \mathcal{A})(kv_0) = \lambda kv_0 - k\mathcal{A}v_0 = 0 \forall v \in V \blacksquare$$

Почему верно для любого поля? k - поле $\exists$ алг-замкнутое поле $L, k \leq L$

$A \in M_n(k) \leq M_n(L), X_A(A) = 0$ в $M_n(L)$, то $X_A(A) = 0$ в $M_n(k)$

пример $n = 2$

$\mathcal{A} = (a, b; c, d) X_A = t^2 - (a + d)t + (ad - bc) a + d = \text{Tr}(A)$ - сумма диаг. элементов
 (отступление $A \in (a_{ij})_{i=1 \dots n, j=1 \dots n}, \text{Tr}(A) = \sum a_{ii}$ - коэфф. при t^{n-1} в $X_A(t)$ - не меняется
 при замене базиса как следствие $\sum a_{ii} = \sum \lambda_i$
 аналогично $\prod \lambda_i = \pm$ свободный член, $X_A(t) - \det(A)$)

2×2

$A^2 = k_1 A + k_2 E, k_1 = \text{Tr}(A), k_2 = -\det(A)$ E, A, A^2, A^3, A^4 - л.з (очев), по факту E, A, A^2 - л.з

Теорема

$\mathcal{A} : v \rightarrow v$ - лин. оператор

Пусть нашли $p \in k[t], p(\mathcal{A}) = 0$ и пусть $p = p_1 \dots p_2, (p_1, p_2) = 1$

Тогда

1. $\ker(p_i(\mathcal{A}))$ - инвариантное пространство
2. $v = \ker p_1(\mathcal{A}) \oplus \ker p_2(\mathcal{A}) / \ker p(\mathcal{A}) = V /$

Пример $\mathcal{A}^2 = \text{id}, p = t^2 - 1 = (t - 1)(t + 1), t - 1 = p_1, t + 1 = p_2, V = \ker(\mathcal{A} - E) \oplus \ker(\mathcal{A} + E) = \{v \mid \mathcal{A}v = v\} \oplus \{v \mid \mathcal{A}v = -v\}$
 $v = \frac{v + \mathcal{A}(v)}{2} + \frac{v - \mathcal{A}(v)}{2}$

Доказательство

1. $\ker p_i(\mathcal{A})$ - инвариантно: $v \in \ker p_i(\mathcal{A}) \Rightarrow \mathcal{A}v \in \ker(p_i(\mathcal{A})), p_i(\mathcal{A})(\mathcal{A}v) = p_i(\mathcal{A}) \circ \mathcal{A}(v) = \mathcal{A} \circ p_i(\mathcal{A})(v) = \mathcal{A}(0) = 0 (v \in \ker p_i)$
2. $(p_1, p_2) = 1 \Rightarrow q_1, q_2 \in k[t], \text{т.ч. } p_1 q_1 + p_2 q_2 = 1$
 $p_1(\mathcal{A}) \circ q_1(\mathcal{A}) + p_2(\mathcal{A}) q_2(\mathcal{A}) = \text{id}$, то есть $p_1(\mathcal{A})(q_1(\mathcal{A})(v)) + p_2(\mathcal{A})(q_2(\mathcal{A})(v)) = v$, заметим, что $p_2(\mathcal{A})(v_2) = p_2(\mathcal{A}) \circ p_1(\mathcal{A})(\dots) = 0$, то есть $v_2 \in \ker p_2(\mathcal{A})$ аналогично $v_1 \in \ker p_2(\mathcal{A})$
 Доказали, что $v = v_1 + v_2$, осталось доказать, что $v_1 \cap v_2 = \{0\}, q_1 p_1 + q_2 p_2 = 1, \exists v \in \ker p_1(\mathcal{A}) \cap \ker p_2(\mathcal{A}), v \in q_1(\mathcal{A}) p_1(\mathcal{A})v + q_2(\mathcal{A}) p_2(\mathcal{A})(v) = q_1(\mathcal{A})(0) + q_2(\mathcal{A})(0) = 0$

Пусть $p = X_A = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k} p_i$ - неприводимы, $p_i \neq p_j$ по теореме $v = \bigoplus \ker(p_i^{a_i}(\mathcal{A}))$ - сумма аннуляторных подпространств / $p = (p_1 p_2) p_3, v = \ker(p_1 p_2^{a_2}) \oplus \ker p_3(\mathcal{A}) = (\ker(p_1(\mathcal{A})) \oplus \ker p_2(\mathcal{A})) \oplus \ker p_3(\mathcal{A}) (p_{\text{new}} = p_1 p_2, p_1 p_2 \mid_{\ker(p_1 p_2)} = 0)$ и так далее /

Пусть k - алг. замкнутое $p_i = t - \lambda_i, \ker(t - \lambda_i)^{a_i} = W_{\lambda_i}$ - корневое подпространство соответствующее λ_i / a_i - алг. кратность λ_i /

$v_{\lambda_i} = \{v_i \mid \mathcal{A}v = \lambda_i v\} = \ker(\mathcal{A} - \lambda_i \text{id}) \leq \ker(\mathcal{A} - d_i \text{id})^{a_i} = w_{\lambda_i}$, то есть $v_{\lambda_i} \leq w_{\lambda_i}$ / если $m_a \mid_g(\lambda_i) = mg(\lambda_i) \Rightarrow v_{\lambda_i} = w_{\lambda_i}$

Теорема о Жорд. форме

$\mathcal{A} : v \rightarrow v$ - лин. над k - а. замкн. тогда $\exists$ базис v (Жорданов базис)

такй что $[\mathcal{A}] = \begin{pmatrix} J_{k_1}(\lambda_{i_1}) & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & J_{k_n}(\lambda_{i_n}) \end{pmatrix}$, $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ - собственные числа $\lambda(A)$, $k_i \in \mathbb{N}$

$J_k(\lambda)$ - матричка у которой на основной диагонали лямбдики, а под ними единички = $\lambda E + J_k(0)$ - из теоремы в Ж Ф нильпотентна

Доказательство

$$X_A(t) = \prod_{i=1}^k (t - \lambda_i)^{a_i} \quad (k - \text{а.з})$$

$$\text{знаем: } v = \bigoplus_{i=1}^k w_{\lambda_i}$$

$$\text{лемма } X_{\mathcal{A}_{w_i}}(t) = (t - \lambda_i)^{a_i}$$

Доказательство леммы: знаем $\prod (t - \lambda_i)^{a_i} = X_A(t) = \prod X_{\mathcal{A}_{w_i}}(t)$

пусть $X_{\mathcal{A}|_{w_i}}$ делится на $t - \lambda_i$

$$\exists \text{ соб. вектор } v_i \in W_i, \mathcal{A}v_i = \lambda_j v_i, (\mathcal{A}\lambda_i) \text{id } v_i = (\lambda_j - \lambda_i)v_i, 0 = (\mathcal{A} - \lambda_i \text{id})^{a_i} v_i = (\lambda_j - \lambda_i)^{a_i} v_i \Rightarrow \lambda_i = \lambda_j$$

$$X_{\mathcal{A}|_{w_i}} = (t - \lambda_i)^{a_i} \Rightarrow (\mathcal{A}_i - \lambda_i \text{id})^{a_i} = 0, \text{ где } \mathcal{A}_i = \mathcal{A}|_{w_i}$$

то есть $\mathcal{A}_i - d_i \text{id}$ - нильпотентный оператор, по теореме о ЖФ нильп. оператора $\exists$ базис w_i

$[\mathcal{A}_i - d_i \text{id}]_{B_i}$ = какая-то страшная матрица, хз как ее рисовать

$$[\mathcal{A}_i]_{B_i} = [A_i - \lambda_i \text{id}]_{B_i} + [\lambda \cdot \text{id}]_{B_i} = \text{снова какая-то херабора} = [A|_{w_i}]_{B_i}$$

Возьмем Базис (в V)

$$B = \cup B_i \text{ тогда } [\mathcal{A}]B = \begin{pmatrix} [\mathcal{A}|_{w_1}]_{B_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & [\mathcal{A}|_{w_k}]_{B_k} \end{pmatrix} = \text{имеет вид как в условии}$$

О единственности Жордановой Формы

1. Пусть B - нильп и нашли базис из Жордановых цепочек $v_{1,k_1} \rightarrow \dots \rightarrow v_{1,2} \rightarrow v_{1,1} \rightarrow 0, v_{2,k_2} \rightarrow \dots \rightarrow v_{2,2} \rightarrow v_{2,1} \rightarrow 0, \dots$

Утверждение $\ker B^k = \langle v_{i,j} \mid j \leq k \rangle$ доказательство $v_{i,j} \in \ker B^k / B^j(v_{i,j}) = 0 /$

$$v = \sum a_{ij} v_{ij}, \exists i, j > k, a_{ij} \neq 0, B^k(v) = a_{i,j} v_{i,j-k} + \text{другие базисные} \neq 0$$

$\dim \ker B^k = b_k$, заметим, что b_k возрастает $b_k - b_{k-1} = |v_{i,j} \mid j = k|$ - это количество цепочек длины $\geq k$, поэтому количество цепочек длины k = количество цепочек длины $\geq k$ - количество цепочек $\geq k+1 = b_k - b_{k-1} - (b_{k+1} - b_k) = 2b_k - b_{k-1} - b_{k+1} = 2 \dim \ker B^k - \dim \ker B^{k-1} - \dim \ker B^{k+1}$ это выражение зависит только от B , следовательно набор длин цепочек определен однозначно, то есть жорданова форма единственна (с точностью до перестановки формы)

ремарка Ж. Базис не единственный

Общий случай: λ_i - определены однозначно - корни $X_A(t)$ $V = \bigoplus W_i$, W_i - цепочки длины (k_i)

Пусть есть Ж. Форма для A , тогда количество блоков $J_k(\lambda)$ равно $2 \dim (\ker(A - \lambda_i E))^k - \dim \ker(A - \lambda_i E)^{k-1} - \dim \ker(A - \lambda_i E)^{k+1}$, знаем, что это так на W_i , а на остальных $\bigoplus_{j \neq i} W_j$ $A - \lambda_i E$ - невырожд. $\Rightarrow \ker(A - \lambda_i E)^{a_i} = 0$

ремарка

$$2 \dim \ker B^k - \dim \ker B^{k-1} - \dim \ker B^{k+1} = (2n - 2 \dim \mathfrak{I}) - (n - \dim \mathfrak{I}) - (n - \dim \mathfrak{I}) = rk B^{n+1} + rk B^{n-1} - 2rk B^n$$

Пример

Возведение матрицы в степень

Теорема Матричная переформулировка

$$\forall A \in M_N(k), \exists c \in GL(n, k) : CAC^{-1} = \begin{pmatrix} J_1(\lambda_{i1}) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J_k(\lambda_{ik}) \end{pmatrix}$$

$$CAC^{-1} = \begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & J_k \end{pmatrix} = J, A = C^{-1}JC, A^n = (C^{-1}JC)^n = C^{-1}JCC^{-1}JC \dots = C^{-1}J^nC$$

$$J_k(\lambda)J_k(0) + \lambda E, J_k(\lambda)^n = (J_k(0) + \lambda E)^n = \sum_{i=0}^n C_n^i J_k^i(0) \lambda^{n-i}$$

$$(J_k(0))^i \text{ диагональка из единиц уходит вниз на } i \text{ позиций } i < k$$

$$(J_k(0))^l = 0, l \geq k$$

$$\text{Итого } J_k(\lambda)^n = \sum_{i=1}^{k-1} C_n^i \lambda^{n-i} (\text{mat}) = \begin{pmatrix} \lambda^n & & & \\ n\lambda^{n-1} & & & \\ \frac{n(n-1)}{2}\lambda^{n-2} & & & \\ \vdots & \ddots & & \\ n\lambda^{n-1} & & \lambda^n \end{pmatrix}$$

$A^n = C^{-1}J^nC$, C^{-1} - фиксирована

При каких условиях $(A^n |_{ij})$ - ограничена J^n ограничена если $|\lambda_i| \leq 1$ иначе $\lambda^n \rightarrow \infty$ и $\lambda = 1$ - все блоки размера 1, если все собственные числа < 1 $J^n(\lambda) \rightarrow 0 \Rightarrow A^n \rightarrow 0$ в общем случае компоненты A^n растут как $O^*(|\lambda_{\max}|^n)$

Канон. форма оператора для не аз поля

1. Вещественная жорд. форма

$\mathcal{A} : V \rightarrow V$ над $\mathbb{R}$, НУО: $A \in M_n(\mathbb{R}), \mathcal{A}(X) = AX, X \in \mathbb{R}^n$

$A \in M_n(\mathbb{R}) \subset M_n(\mathbb{C})$, собственные числа $A : \lambda_1, \overline{\lambda_1}, \lambda_2, \overline{\lambda_2}, \dots, \lambda_k, \overline{\lambda_k}, \underbrace{\lambda_{k+1}, \dots, \lambda_{k+s}}_{\in \mathbb{R}}$

$$X_A(t) \in \mathbb{R}[t] \Rightarrow X_A(t) = (\prod (t - \lambda_i) \underbrace{(\prod_{i=k+1}^{k+s} (t - \lambda_i))}_{\in \mathbb{R}})$$

$\forall i \in 1..k$ найдем $x_i \in \mathbb{R}^n, Ax_i = \lambda_i x_i \Rightarrow \overline{Ax_i} = \overline{\lambda_i x_i}$

$\Rightarrow \overline{Ax_i} = \overline{\lambda_i x_i} \Rightarrow \overline{Ax_i} = \overline{\lambda_i} \overline{x_i}, \overline{x_i}$ - собственный вектор для $\overline{\lambda_i}$

Пусть A - диаг. $\lambda_i \in \mathbb{R}, (i > k)$ можно найти $Ax_i = \lambda_i x_i$

$x_i \in \mathbb{R}^n$

$x_1, \overline{x_1}, \dots, x_k, \overline{x_k}, x_{k+1}, \dots, x_{k+s}$ - базис из собственных векторов в $\mathbb{C}^n$, (при этом $x_{k+1}, \dots, x_{k+s} \in \mathbb{R}^n$)

это базис из собственных векторов, а мы хотим переделать это в не совсем базис из собственных векторов, но зато вещественных

Осуществим такую замену базиса: $(x_k, \overline{x_k}) \rightarrow (x_k + \overline{x_k}, (x_k - \overline{x_k})i)$ - пара из $\mathbb{R}^n$

$$\text{В новом базисе } [\mathcal{A}] \text{ имеет вид следующий } \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & & & & \\ -b_1 & a_1 & & & & \\ & & a_2 & b_2 & & \\ & & -b_2 & a_2 & & \\ & & & & a_k & b_k \\ & & & & -b_k & a_k \\ & & & & & & \dots \\ & & & & & & & \lambda_{k+1} \\ & & & & & & & & \dots \\ & & & & & & & & & \lambda_{k+s} \end{pmatrix} - \text{канон}$$

форма над $\mathbb{R}$ (что-то типа $a_i = \frac{\lambda_i + \overline{\lambda_i}}{2}, b_i = \frac{\lambda_i - \overline{\lambda_i}}{2i}$)

Пример

$\mathcal{A} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ - поворот на α , собственные числа $\cos \alpha \pm i \sin \alpha$
 $\begin{pmatrix} \cos \alpha + i \sin \alpha & 0 \\ 0 & \cos \alpha - i \sin \alpha \end{pmatrix}$ - ж.ф в $\mathbb{C}^2$, $\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ - в $\mathbb{R}^2$

В общем случае: ($\mathcal{A}$ не диаг в $\mathbb{C}^2$)

$J^{\mathbb{R}} = \text{стер гад}$

2) Фробениусова Форма

V - векторное п. над k , $\mathcal{A} \in \text{Lin}(V, V)$

Выберем $v_0 \neq 0, v_0 \in V$ строим последовательность $v_k = \mathcal{A}^k v_0, v_k = \mathcal{A}(v_{k-1})$

Получаем $v_0, v_1, \dots, v_k, \dots$, существует такой s , такой что $v_0, v_1, \dots, v_{s-1}$ - ЛНЗ, $v_0, v_1, \dots, v_s$ - ЛЗ

То есть $v_s = a_0 v_0 + a_1 v_1 + \dots + a_{s-1} v_{s-1}$

Утверждение

1. $\langle v_0, v_1, \dots \rangle = V_{v_0}$ - инв. подпростр.

2. $\langle v_0, v_1, \dots \rangle = \langle v_0, v_1, \dots, v_{s-1} \rangle$, $v_0, v_1, \dots, v_{s-1}$ - базис V_{v_0}

3.
$$[\mathcal{A}]|_{V_{v_0}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & a_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & \dots & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & a_{s-1} \end{pmatrix}$$
 - Фробениусова клетка, $\mathcal{A}v_0 = v_1, \mathcal{A}v_1 = v_2, \mathcal{A}v_{s-1} = a_0 v_0 + a_1 v_1 + \dots + a_{s-1} v_{s-1}$

Доказательство

1. Очев $\mathcal{A}v_i = v_{i+1}$

2. $v_s = \mathcal{A}v_{s-1} \in \langle v_0, \dots, v_{s-1}, v_{s+1} = \mathcal{A}(v_s) \in \mathcal{A}(\langle v_0, \dots, v_{s-1} \rangle) \subset \langle v_0, \dots, v_s \rangle \in \langle v_0, \dots, v_{s-1} \rangle$ и так далее

v_2 - стер гад

3. Очев

Замечание-упр

Пусть $\mathcal{A}$ - диаг $[\mathcal{A}] = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & & & \\ & & \lambda_3 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \lambda_n \end{pmatrix}, \lambda_i \neq \lambda_j$

Упр: пусть $v_0 = \sum_{i=1}^n a_i v_i, v_i$ - с.в. и $a_i \neq 0 \forall i$ - (типичная (базовая) ситуация)

Тогда $v_0, v_1, \dots, v_{n-1}$ - ЛНЗ. и матрица $\mathcal{A}$ в полученном базисе Фробениусова клетка

Чему равен хар. многочлен такой матрицы?

УТВ: $\mathcal{X}_t \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & a_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & \dots & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & a_{n-1} \end{pmatrix} = \pm (t^n - a_{n-1}t^{n-1} - a_{n-2}t^{n-2} - \dots - a_0)$ (вспомните т.

Гамильтона-Кэли) $\forall v_k : v_{k+n} = a_{n-1}v_{k+n-1} + a_{n-2}v_{k+n-2} \dots$

Дальше можно искать собственные числа

Теорема

$\mathcal{A} : V \rightarrow V$, тогда в V $\exists$ базис относительно которого $[\mathcal{A}] = \begin{pmatrix} \Phi_1 & 0 & & \\ 0 & \Phi_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \Phi_k \end{pmatrix}$ $\Phi(i)$ - Фр. клетка

соотв. многочлену φ_i при этом $\prod \varphi_i = \mathcal{X}_{\mathcal{A}}(t)$
 $\left(\prod_{i=1}^k \left(\mathcal{X}_{\mathcal{A}|_{v_i}}(t)\right)\right)$ и $\varphi_i = p_i^{a_i}$ - степень неприводимого

Двойственность

(не)хотим геометрию на векторных пространствах

ГЛАВНАЯ ОПЕРАЦИЯ - скалярное произведение: $V \times V \rightarrow K, (v_1 + v_2) \cdot v_3 = v_1 v_3 + v_2 v_3, f(v_1 + v_2, v_3) = f(v_1, v_3) + f(v_2, v_3)$ - линейность по первому аргументу, ну и по второму аналогично

Скалярное произведение - Билинейная форма

Начнем с линейных - лин. отобра $V \rightarrow K$

Определение

V - в.п над K . Двойственное пространство V^* - это $Lin(V, K)$

Пример

$V = \mathbb{R}^3, f \in V^* : f : \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right\} \Rightarrow \mathbb{R}$, например $X \in (\mathbb{R}^3)^*, X \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = a_1$ - лин. отобра,

аналогично y, z

коорд. функции

Определение

V - конечномерное пространство $v_1, \dots, v_n$ - базис. Двойственный базис : $v_1^*, \dots, v_n^* \in V^*$

$v_i^*(v_j) = \begin{cases} 1, & \text{если } i=j \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$ (знаем лин отобра. однозначно задается значениями на базисе)

Утверждение: это действительно базис V^*

Доказательство:

ЛНЗ-ТЬ: пусть $\sum_{i=1}^n a_i v_i^* = 0, \forall k (\sum a_i v_i^*)(v_k) = \sum a_i v_i^*(v_k) = 0 + 0 + \dots + 0 = a_k$

$\sum a_i v_i^* = 0 \Rightarrow \sum a_i v_i^*(v) = 0 \forall v$ в частности $a_k = 0 \forall k$

$v_1^*, \dots, v_n^*$ - породд: $\forall f \in V^* : f(v_i) = c_i$

Рассмотрим $\bar{f} = \sum c_i v_i^*$, знаем $\sum c_i v_i^*(v_i) = c_i = f(v_i), f \in \langle v_1^* \dots v_n^* \rangle$

Замечания

1. Важна конечномерность

$\{v_k\}$ - беск. базис $\rightarrow \{v_k^*\}$ - “двойственный базис” фанфакт: ЛНЗ, но не породд.

2. V конечномерно $\Rightarrow \exists$ “естест. изоморфизм” $V \equiv (V^*)^*$ естест. $V^* \cong V$ но не естественно

Глупое замечание

$v_i \rightarrow v_i^*$ зависит не только от v_i , но и от всего базиса

Какая-то хрень

Рассмотрим $V^{**} := (V^*)^* = Lin(Lin(v, k), k)$ - второе двойственное

Элементы v можно называть векторами, элементы v^* ковекторами, v^{**} коковектора и так далее

Теорема

Существует естественное инъективное линейное отображение $ev : v \rightarrow v^{**}$, если v конечномерно, то это изоморфизм

Доказательство

Определим $ev : v \rightarrow v^{**}$, $ev(v) \in v^{**}$ Для $\forall f \in v^* : ev(v)(f) := f(v)$

Заметим, что:

1. $ev(v) \in v^{**}$ $ev(v)(f_1 + kf_2) = ev(v)(f_1) + k ev(v)(f_2) \Leftrightarrow (f_1 + kf_2)(v) = f_1(v) + kf_2(v)$
определение суммы линейных отображений
2. $ev : v \rightarrow v^{**}$ - линейно. $v \mapsto ev(v)$
 $ev(v_1 + v_2) = ev(v_1) + ev(v_2) \Leftrightarrow ev(v_1 + v_2)(f) = ev(v_1)(f) + ev(v_2)(f) \forall f \in v^*, f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2)$ - верно, так как $f \in v^*$ линейно
3. ev инъективно: $\Leftrightarrow \ker ev = 0$, то есть $v \neq 0 \Rightarrow ev(v) \neq 0$
 $v \neq 0 \Rightarrow \exists$ базис $\{v\} \cup \{v_i\}_{i \in I}$ рассмотрим $f : f(av + \sum a_i v_i) = a, f \in v^* f(v) = 1 \neq 0, ev(v)(f) \neq 0, ev(v) \neq 0$

$\dim V < \infty, ev : v \rightarrow v^{**}$ - инъ

$\dim(v) \leq \dim(v^{**})$

Но знаем, что $\dim V = \dim V^* = (\dim V^*)^*$ ev инъекция $\Leftrightarrow$ сюръекция (теорема о ядре и образе)

Таким образом можно отождествить вектора и коковектора: $ev(v) \sim v$ при таком отождествлении

f - ковектор, v - вектор $v \in V, f \in V^*$

$f(v) = v(f)$

Что значит естественный

1. естественный = каноничный

$v = v^*$ но не каноничный

Базис $e_1 \mapsto e_1^*, \dots, e_n \mapsto e_n^*$ двойственный базис. Это изоморфизм, но не каноничный (зависит от базиса)

$ev : v \rightarrow v^{**}$ не зависит от выбора базиса (описывается инвариантом)

Категории и функторы

категория:

- объекты $ob(c)$
- морфизмы
- $\forall x, y \in ob(c) \rightarrow mor(x, y)$ множество

примеры sets - категория множеств, морфизмы - любое отображение

vect(k) - категория векторных пространств над k . морфизмы - линейно обратная

Определение

Функтор: $F : c_1 \rightarrow c_2$ - категории $ob(c_1) \rightarrow ob(c_2), x \mapsto F(x)$

$\text{mor}(X, Y) \rightarrow \text{mor}(FX, FY)$ - ковариантный $\text{mor}(X, Y) \rightarrow \text{mor}(FY, FX)$ - контравариантный

Пример

$$F : \text{sets} \rightarrow \text{vect}(k)$$

$$\{x_1, x_2, \dots, x_k\} \rightarrow \langle x_1, \dots, x_k \rangle = \{a_i x_i \mid a_i \in k\}$$

$$x \rightarrow v_x$$

$$\mathcal{A} : X \rightarrow Y \mapsto F(\mathcal{A})V_X \rightarrow V_Y$$

$x_i \mapsto y_i$ задаем линейное отображение на базисе

$$g : \text{vect}(k) \rightarrow \text{sets} \text{ забывающий } x \rightarrow x, \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$$

продолжим соответственно

$$V \mapsto V^* \text{ до контрав. функторов}$$

$$\text{vect}(V) \rightarrow \text{vect}(K)$$

то есть зададим отображение

$$\text{Lin}(u, v) \rightarrow \text{Lin}(v^*, u^*), \forall u, v \left\{ f \mapsto f \circ \mathcal{A} \right\}$$

Утверждение

1. это соответствие линейно, корректно

$$\mathcal{A}^* \in \text{Lin}(v^*, u^*) - \text{очев}$$

2. $(\mathcal{A} \circ \mathcal{B})^* = \mathcal{B}^* \circ \mathcal{A}^*$ - условие фунториальности (для контравариантности)

Доказательство 2

$$W \xrightarrow{f \circ \mathcal{A} \circ \mathcal{B} = \mathcal{B}^* (\mathcal{A}^* (f)) = (\mathcal{A} \circ \mathcal{B})^* (f)} k$$

$W \rightarrow U \rightarrow V \rightarrow k$ между $W \rightarrow U$ отображение $\mathcal{B}$, между $U \rightarrow V$ отображение $\mathcal{A}$, между U и k отображение $f \circ \mathcal{A} = \mathcal{A}^*(f)$, $V \rightarrow k$ отображение f

Евклидовы ($\mathbb{R}$) и Унитарные пространства ($\mathbb{C}$)

Определение

Евклидовы пространство (V, f)

V - векторные пространства над $\mathbb{R}$, $f : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ (скалярное произведение), такое что

1. $f(u_1 + u_2, v) = f(u_1, v) + f(u_2, v)$, $f(ku, v) = kf(u, v)$ и по второму аргументу (билинейность)
2. $f(x, y) = f(y, x)$ - симметричность
3. $v \neq 0 \Rightarrow f(v, v) > 0$. Положительная определенность ($f(0, 0) = 0$)

Замечание

1 и 2 имеют смысл над $\forall$ полем k

1) билинейная форма

1,2) симметрическая билинейная форма

Главный пример

$$V = \mathbb{R}^n, f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}\right) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$$

$$(v, v) \geq 0, \forall v \Rightarrow \text{положим } \|v\| := \sqrt{(v, v)} / f(u, v) = (u, v) /$$

$$(u, v) \rightarrow \rho(u, v) = \|u - v\| - \text{расстояние}$$

Аксиомы метрического пространства

1. $\rho(u, v) > 0, u \neq v$
2. $\rho(u, v) = \rho(v, u)$
3. $\rho(u, v) + \rho(v, w) \geq \rho(u, w) \forall u, v, w$

Неравенство Коши-Буняковского-Шварца

V - евклидово пространство, $\forall u, v \in V$

$$(u, v)^2 \leq (u, u)(v, v)$$

КБШ - неравенство треугольника

$$\left| \frac{(u, v)}{\|u\| \cdot \|v\|} \right| \leq 1, (u \neq 0, v \neq 0) \Rightarrow \exists \alpha \in [0, \pi] : \cos \alpha = \frac{(u, v)}{\|u\| \cdot \|v\|}$$

по определению $\alpha = \angle(u, v)$

Упражнение

$$(u, v)^2 = (u, u) \cdot (v, v) \Leftrightarrow u \text{ и } v \text{ лнз}$$

$$u, v - \text{лнз} \Leftrightarrow \angle(u, v) = 0 \vee \pi$$

Определение

u, v ортогональны, если угол равен пи на два, а скалярное произведение равно 0

Определение

$u_1, \dots, u_k$ - ортогональная система (ОС)

Если $(u_i, u_j) = 0$ при $i \neq j$

$u_1, \dots, u_k$ - ортонормированная система

если к той же $\|u_i\| = 1$

Базис ортогон. систему - ортогональный базис

Базис + ортонормированная система - ортонормированный базис (ОНБ)

Утверждение

$u_1, \dots, u_k$ ортогон. система, $u_i \neq 0$

$\left\{ \frac{u_i}{\|u_i\|} \right\}$ - ортнорм. система

$$\left(\frac{u_i}{\|u_i\|}, \frac{u_j}{\|u_j\|} \right) = \frac{1}{\|u_i\| \|u_j\|} (u_i, u_j) = 0 (i \neq j) \vee \frac{(u_i, u_i)}{\|u_i\| \|u_i\|} = 1 (i = j)$$

Утверждение

$u_1, \dots, u_k$ - ортогональная система $u_i \neq 0 \forall u_i \Rightarrow u_1 \dots u_k$ - лнз

Доказательство

пусть $\sum a_i u_i = 0 \Rightarrow \forall j : (0, u_j) = (\sum a_i u_i, u_j) = \sum a_i (u_i, u_j) = a_j (u_j, u_j) \Rightarrow \text{все } a_j = 0$

Утверждение

$e_1, \dots, e_n$ - ОНБ, $v \in V : v = \sum a_i e_i, v \rightarrow \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$

Тогда $a_i = (v, e_i)$

Доказательство

$$(v, e_i) = (\sum a_j e_j, e_i) = \sum a_j (e_j, e_i) = a_i \cdot 1 = a_i$$

пример

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix}$ - ОНБ в стандартном $\mathbb{R}^n$

Теорема

В любом евклидовом пространстве есть ОНБ (докажем как всегда для конечномерных)

Это следствие более общей теоремы

Ортогонализация Грамма-Шмидта

Пусть $v_1, v_k \in V$ - лнз - евклидово пространство

Тогда существует ортонормированная система $e_1, e_2, \dots, e_k$, такая что $\forall i \leq k. \langle e_1, \dots, e_i \rangle = \langle v_1, \dots, v_i \rangle$

Применим теорему Г-Ш к базису $v_1, v_2, \dots, v_n$, получим $\langle e_1, \dots, e_n \rangle = \langle v_1, \dots, v_n \rangle = V$

Доказалаи предыдущую теорему

Доказательство Г-Ш

Индукция по k

база $k = 1, v_1$ - лнз, то есть $v_1 \neq 0, e_1 := \frac{v_1}{\|v_1\|}, \langle e_1 \rangle = \langle v_1 \rangle$

Переход $k \rightarrow k + 1$

$v_1, \dots, v_k, v_{k+1}$ - лнз. применим индукционное предположение для $v_1, v_2, \dots, v_k$

$e_1, \dots, e_k$ - ОНС $\langle e_1, \dots, e_i \rangle = \langle v_1, \dots, v_i \rangle$

В частности $\langle e_1, \dots, e_k \rangle = \langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$

Заметим, что $\langle v_1, v_2, \dots, v_k, v_{k+1} \rangle = \langle e_1, \dots, e_k, v_{k+1} \rangle = \langle e_1, \dots, e_k, v_{k+1} - \sum a_i e_i \rangle$ ищем $u_{k+1} = v_{k+1} - \sum a_i e_i$, такие что $\langle e_1, \dots, e_k, u_{k+1} \rangle$ - ортогональная система

Хотим $(u_{k+1}, e_i) = 0 \forall i = 1 \dots k$

Но $(u_{k+1}, e_i) = (v_{k+1} - \sum a_j e_j, e_i) = (v_{k+1}, e_i) - \sum_j a_j (e_j, e_i) = (v_{k+1}, e_i) - a_i$, то есть $a_i := \langle v_{k+1}, e_i \rangle$

$\langle e_1, \dots, e_k, u_{k+1} \rangle$ - ортогональная система

$\langle e_1, \dots, e_k, \frac{u_{k+1}}{\|u_{k+1}\|} \rangle$ - ортонорм. система и выполнены условия линейной оболочки

Ортогональное дополнение

Определение

Пусть V - евклидово пространство, $U \leq V$ определим $U^\perp = \{v \in V \mid (u, v) = 0 \forall u \in U\}$

Лемма

$U^\perp \leq V$ (даже если $U \neq V$)

$v_1, v_2 \in U^\perp, (v_1, u) = (v_2, u) = 0 \forall u \in U \Rightarrow (v_1 + v_2, u) = (v_1, u) + (v_2, u) = 0$ и умножение на скаляр

Теорема

1. $(U^\perp)^\perp = U$
2. $\dim U + \dim U^\perp = \dim V$
3. $V = U \oplus U^\perp$

Доказательство

3 $\Rightarrow$ 2 очев (свойства прямой суммы)

2 $\Rightarrow$ 1 : $\dim (U^\perp)^\perp = \dim V - \dim U^\perp = \dim V - (\dim V - \dim U) = \dim U$: $\dim (U^\perp)^\perp = \dim U$

С другой стороны $U \leq (U^\perp)^\perp$, fix $u \in U, (u, v) = 0 \forall v \in U^\perp \Rightarrow u \in (U^\perp)^\perp$

$\Rightarrow$ одно пространство содержится в другом пространстве, а размерности совпадают $U = (U^\perp)^\perp$ ■

Докажем пункт 3

$u_1, u_2, \dots, u_k$ - базис U

$u_1, \dots, u_k, \dots, u_n$ - базис V

Применим Грама-Шмидта

$u_1 \dots u_n \rightarrow e_1 \dots e_k, e_{k+1} \dots e_n$ - ОНБ

При этом $\langle e_1 \dots e_k \rangle = \langle u_1, u_k \rangle = U$

Теперь ясно, что $V = \langle e_1, \dots, e_k \rangle \oplus \langle e_{k+1} \dots e_n \rangle = U \oplus \langle e_{k+1} \dots e_n \rangle$ при этом $\langle e_{k+1} \dots e_n \rangle = U^\perp$

$v \in U^\perp, v = \sum a_i e_i$

$v \in U^\perp \Leftrightarrow (v, u) = 0 \forall u \in U \Leftrightarrow \forall i (v, e_i) = 0$

$\Leftrightarrow (v, e_i) = 0, a_k = (\sum a_j e_j, e_i) = 0$, то есть $\sum a_i e_i \in U^\perp \Leftrightarrow a_1 = a_2 = \dots a_k = 0 \Leftrightarrow v \in \langle e_{k+1} \dots e_n \rangle$, то есть $\langle e_{k+1} \dots e_n \rangle = U^\perp$

Дополнения $U_1, U_2 \leq V$

$(U_1, U_2)^\perp = U_1^\perp \cap U_2^\perp$

$(U_1 \cap U_2)^\perp = U_1^\perp + U_2^\perp$

Проекция на подпространство

$U \leq V, v \in V$ по предыдущей теореме

$\exists! v_U \in U, v_\perp \in U^\perp : v = v_U + v_\perp$

v_U называется проекцией V на U $v - v_U \in U^\perp$

Теорема

$\|v_\perp\| = \min_{u \in U} (d(v, u)), \|v_\perp\|$ называется расстоянием от v до U

Теорема Пифагора

1. $v_1 \dots v_k$ - ортогональная система в евклидовом пространстве, тогда $\|v_1 + \dots + v_k\|^2 = \sum_{i=1}^k \|v_i\|^2$
2. $e_1 \dots e_n$ - ортонормированный базис в V . $\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ - векторы v в $e_1, \dots, e_n \Rightarrow \|v\| = \sqrt{\sum a_i^2}$

Доказательство

1. $(v_1 + \dots + v_k, v_1 + \dots + v_k) = \sum_{i,j=1}^k \underbrace{(v_i, v_j)}_{0 \text{ при } i \neq j} = \sum \|v_i\|^2$
2. по 1 $v = \sum a_i e_i, \{a_i e_i\}$ - ортогональная система. $\|v\|^2 = \sum \|a_i e_i\|^2 = \sum a_i^2 (e_i, e_i) = \sum a_i^2$

Доказательство леммы

пусть $u \in U$

$$d(v, u)^2 = (v - u, v - u) = (v - v_U + v_U - u, v - v_U + v_U - u) = (v_\perp + (v_U - u), v_\perp + (v_U - u)) = \|v_\perp\|^2 + \|v_U - u\|^2 \geq \|v_\perp\|^2 \blacksquare$$

Билинейные квадратичные формы

напоминание

V - в.п над K . Билинейная форма на V это $f : V \times V \rightarrow K$

f называется симм, если $f(u, v) = f(v, u) \forall u, v \in V$

f кососимметрично если $f(u, u) = 0 \forall u \in V$

f антисимметричная, если $f(u, v) = -f(v, u), \forall u, v \in V$

Значит: $\text{char } K \neq 2$ кососимметричность $\Leftrightarrow$ антисимметричность

У нас $\text{char } K \neq 2$

Ясно, что билинейная форма задается значениями на базисных векторах

пусть $v_1 \dots v_n$ - базис V

Матрица Грама A_f в базисе $v_1 \dots v_n$ это $(a_{ij})_{i=1 \dots n, j=1 \dots n}, a_{ij} = f(v_i, v_j)$

Пусть $x, y \in V, \mathcal{X}, \mathcal{Y} \in K^n$ - их координаты в $v_1 \dots v_n$, тогда $\mathcal{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, \mathcal{Y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix}$

$f(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) = f(\sum x_i v_i, \sum y_j v_j) \stackrel{\text{бил}}{=} \sum_{i,j=1}^n x_i y_j f(v_i, v_j) = \sum_{i,j=1}^n x_i a_{ij} y_j$ доказали такое:
предположение: f - бил. форма на $V, v_1, \dots, v_n$ - базис

A_f - матрица Грама. $x, y \in V, \mathcal{X}, \mathcal{Y}$ - координаты, тогда $f(x, y) = \mathcal{X}^T A_f \mathcal{Y}$

$v_1 \dots v_n$ - базисы

C - матрица перехода

Лемма

$A \in M_n(K) \forall X, Y \in K^n$

Доказательство

(упр)

$$X, Y = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, X^T = AY = X^Y BY \Rightarrow A = B$$

A_f - матрица Грама в базисе $v_1, \dots, v_n$

F_f - м. Г. в базисе $v_{1'}, \dots, v_{n'}$

Тогда $f(x, y) = X^T A_f Y = (X')^T A'_f Y'$

$$(CX')^T A_f Y' = (X')^T A'_f Y'$$

$$\forall X', Y' : (X')^T C^T A_f C Y' = (X')^T A'_f Y'$$

по лемме $A'_f = C^T A_f C$

итого, формула замены базиса $A' = C^T A C$ для форм, $A = C^{-1} A C$ - для линейных

Заметим, что

1. f - симметрично $\Leftrightarrow A_f = A_f^T$ ($a_{ij} = a_{ji}$)
2. f - кососимметрично $\Leftrightarrow A_f = -A_f^T$ ($a_{ij} = -a_{ji}$)

Доказательство

$\Rightarrow$ по определению симметричности и кососимметричности

$\leq$ из билинейности или из формулы $f(X, Y) = X^T A Y, f(Y, X) = Y^T A X$

пусть $A^T = A$

$$(X^T A Y)^T = Y^T A^T X^{TT} = Y^T A X$$

$$(X^T A Y)^T = Y^T A X \Rightarrow X^T A Y = Y^T A X$$

$$f(x, y) = f(y, x)$$

Определение

f - бил. форма на V

f называется невырожденной, если $\forall v \in V : f(v, y) = 0, \forall u \in V \Rightarrow v = 0$

Определение

f - билинейная форма

Положим $f_V(u) = f(v, u)$

Тогда $f_V : V \rightarrow K$ - линейно, то есть $f_V \in V^*, f_V = F_V^l$

Аналогично $f_v^r(u) = f(u, v)$

Таким образом, имеем отображение $\mathcal{A}_f^l : v \rightarrow v^*, v \mapsto f_V^l$

$$\mathcal{A}_f^r : V \rightarrow V^*, v \mapsto f_V^r$$

из линейности по второму аргументу следует что $\mathcal{A}_f^l, \mathcal{A}_f^r$ - линейные

Теорема

Следующие утверждения равносильны

1. f - невырождены
2. $f(u, v) = 0 \forall u \Rightarrow v = 0$ (невырожденность по второму аргументу)
3. $\mathcal{A}_f^l$ - изоморфизм

4. $\mathcal{A}_f^r$ - изоморфизм
5. A_f - невырожденное

Доказательство

$1 \Leftrightarrow 2$: f невырожденное $\Leftrightarrow f_V \neq 0 \forall v \neq 0 \Leftrightarrow \ker A_f^l \{0\} \Leftrightarrow \mathcal{A}_f^l$ - инъекция $\Leftrightarrow \mathcal{A}_f^l$ - изоморфизм $\dim V = \dim V^*$

$1 \Rightarrow 3$: A_f - вырожденная $\Rightarrow$ пусть $x \neq 0$ $A_f X = 0 \Rightarrow \forall Y Y^T A_f X = 0$, то есть $f(y, x) = 0 \forall y$, где $x = \sum x_i v_i$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$ - противоречие

Пусть $f(y, x) = 0 \forall y$, то есть $Y^T A_f X = 0 \forall Y \in K^n$

где Y, X - координаты Y, X $Y^T \begin{pmatrix} c_1 \\ \dots \\ c_n \end{pmatrix} = 0 \forall Y^T$ подстановка $Y^T = (0 \dots 1 \dots 0) \Rightarrow c_i = 0, A_f X = 0 \Rightarrow X = 0$ (A_f невырожденная)

Пусть теперь $K = \mathbb{R}$, НУО $V = \mathbb{R}^n$, $f\left(\begin{pmatrix} x_1, \dots, x_n \\ y_1, \dots, y_n \end{pmatrix}\right) = \sum a_{ij} x_i y_j$ - билин. форма a_{ij} - матрица Грама

f - симм $\Leftrightarrow a_{ij} = a_{ji}$ как понять, положительную определенность ($f(x, x) > 0, x \neq 0$)

то есть как понять, верно ли, что $\mathbb{R}^n, f$ - евклидово

Пусть f положительно определено, $(\mathbb{R}^n, f)$ - евклидово, знаем, что тогда в евклидовом пространстве есть ОНБ

Матрица Грама в ОНБ: $A_f = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E$

Заметим, что в другом базисе $A'_f = C^T A_f C = C^T C, \det(C^T C) = \det(C^T) \det(C) = \det(C^2) > 0$

Если f положительно определена

Итого f положительно определена $\Rightarrow \det(A_f) > 0$ необходимое условие

Критерий Сильвестра

V - пространство над $\mathbb{R}$, f - симм билин форма A - матрица Грама в базисе $v_1, \dots, v_n$

A_i - $i \times i$ - угловая подматрица $A_i = (a_{kl})_{k, l \leq i}$ тогда f - положительно определена $\Leftrightarrow \det(A_i) > 0$

Доказательство

f полож. определена $f|_{\langle v_1 \dots v_i \rangle}$ - пол. определена $\det$ этой формы > 0 , матрица $f|_{\langle v_1 \dots v_i \rangle}$ это и есть A_i

$\Leftarrow$

Индукция по размерности база 1

База $n = 1, A = (a), f(x_1, y_1) = ax_1 y_1, f(x, x) = ax^2 > 0$ если $x > 0$, а $x \neq 0$

$n \rightarrow n + 1$

$\dim V = n + 1, A \rightarrow A_1, A_2, A_{n+1}, \det(A_i) > 0$

Рассмотрим $\bar{v} = \langle v_1, \dots, v_n \rangle \leq V$, тогда матрица Грама - это матрица A_n

$A = \begin{pmatrix} A_n & * \\ * & x \end{pmatrix}$ по индукционному предположению $f|_{\langle v_1 \dots v_n \rangle}$ - пол определена $\Rightarrow$
 $(\langle v_1 \dots v_n \rangle, f|_{\langle v_1 \dots v_n \rangle})$ - евклидово пространство $\Rightarrow$ есть ОНБ, $e_1 \dots e_n$

Хотим сделать замену $v_{(n+1)'} = v_{n+1} - \sum a_i e_i : f(v_{n+1}', e_i) = 0$

$f(v_{n+1}', e_i) = f(v_{n+1}, e_i) - \sum_j a_j f(e_j, e_i) = f(v_{n+1}, e_j) - a_j$, то есть положим $f(v_{n+1}, e_i) = a_j$
 положительно определенная матрица

Заметим, что $\forall v \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle = \langle e_1 \dots e_n \rangle$

$f(v_{n+1}', v) = f(v_{n+1}', \sum b_i e_i) = 0$

$(v_1 \dots v_n, v_{n+1}) \rightarrow (v_1 \dots v_n, v_{n+1} - v \in \langle v_1 \dots v_n \rangle)$ - базис V

В нем матрица Грама Имеет следующий вид $\begin{pmatrix} A_n & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix} = A'$ ее определитель отличается от
 старого $\det(A') = \det(A_{n+1}) \cdot \det(C)^2 > 0$ победа.

$\det(A_n) > 0, \det(A_n) \cdot y > 0 \Rightarrow y > 0$

f - положительно определена

$\forall V : f(\bar{v}, \bar{v}) = f(\sum_{i=1}^n a_i v_i + a_{i+1} v_{i+1}, \sum_{i=1}^n a_i v_i + a_{i+1} v_{i+1}) = f(v + a v_{i+1}, v + a v_{i+1}) =$
 $f(v, v) + a(v, v_{i+1}) + a f(v_{i+1}, v) + a^2 f(v_{i+1}, v_{i+1}) = f(v, v) + a^2 y \geq 0, f(\bar{v}, \bar{v}) = 0 \Rightarrow$
 $\begin{cases} f(v, v) = 0 \\ a^2 y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v = 0 \\ a = 0 \end{cases} \Rightarrow \bar{v} = 0$

Квадратичные формы

пусть f - симм. билинейная форма, char $k \neq 2$

положим $q_f(v) := f(v, v)$

$q_f : v \rightarrow k$ квадратичная форма, соответствующая f

Свойство

$q_f(av) = a^2 q_f(v)$ - однородность степени 2

В координатах $A = (a_{ij})$ - матрица Грама $q_f(v) = f(v, v) = \sum a_{ij} x_i x_j \Rightarrow \sum a_{ii} x_i^2 +$
 $\sum_{i < j} 2a_{ij} x_i x_j$

Теорема

Билинейная форма однозначно восстанавливается по соотв. квадратичной

Доказательство

$f(x+y, x+y) = f(x, x) + f(y, y) + 2f(x, y) \Rightarrow f(x, y) = \frac{f(x+y, x+y) - f(x, x) - f(y, y)}{2} =$
 $\frac{q_f(x+y) - q_f(x) - q_f(y)}{2}$

Теорема

Пусть f билинейная форма на пространстве V

q_f - соотв. квадратичная форма

$v_1 \dots v_n$ базис $X \rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$ - векторы в V

Тогда $\exists$ базис $v'_1, \dots v'_n$

$q_f \left(\left(\begin{pmatrix} x'_1 \\ \dots \\ x'_n \end{pmatrix} \right) \right) = \sum a_i x_i^2$

Другими словами A_f диагональна в $v'_1 \dots v'_n$

Замечание

Замена базиса соотв. замене коорд.

$$x'_1 = \sum a_{1i}x_i, x'_n = \sum a_{ni}x_i, x_i = \sum b_{ij}x'_j$$

переформулировка: любой однородный квадратичный многочлен от n переменных $\sum a_i x_i^2 + \sum a_{ij} x_i x_j$ невырожден. лин. заменой переменных приводится к $\sum b_i x_i^2$

Доказательство

скип

Квадратичные формы в $\mathbb{R}$ и $\mathbb{C}$

$$\mathbb{C}: f \rightarrow \sum a_i x_i^2 = \sum \sqrt{a_i} x_i^2 = \sum x_i'^2 \text{ если } a_i \neq 0 \quad (x'_{i_1})^2 + (x'_{i_2})^2 + \dots (x'_{i_k})^2$$

$$A_f = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \text{полуединичная матрица}$$

$$\text{Заметим, что если } k \neq n \quad A_f \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow f \text{ вырожденная}$$

Над $\mathbb{C}$ любая невырожденная квадратичная форма приводится к виду $q(y_1 \dots y_n) = \sum_{i=1}^n y_i^2$

Над $\mathbb{R}$ то же, но

$$a_i x_i^2 = \text{sign}(a_i) (\sqrt{|a_i|} x_i)^2$$

$$q(y_1 \dots y_n) = y_1^2 + \dots + y_k^2 - y_{k+1}^2 - \dots - y_l^2, l \leq n, \text{ если } f \text{ невырожденная, то } n = l$$

Теорема (закон инерции)

числа k, l не зависят от способа диагонализации

Доказательство

$$n - (k + l) = \dim \text{Rad}(f) = \dim \{u \mid f(u, v) = 0 \forall v \in V\} = \dim \{u \mid f_U = 0\} = \dim \ker A_f$$

Знаем

над $\mathbb{R} \forall$ форма приводима к виду $x_1^2 + \dots + x_u^2 - x_{k+1}^2 - \dots - x_l^2, k + l \leq n$

Матрица Грама: Сначала единички, потом минус единичку по диагонали, k и l однозначно определены (закон инерции)

Доказательство

Покажем, что k однозначно определено

$$\text{Пусть } q - \text{квадратичная форма } A_q = \begin{pmatrix} E_k & & \\ & -E_l & \\ & & 0 \end{pmatrix} \text{ в базисе } \{e_i\}, A'_q = \begin{pmatrix} E'_k & & \\ & -E'_l & \\ & & 0 \end{pmatrix} \text{ в базисе } \{e'_i\}$$

Пусть не умоляя общности $k \neq k'$ и $k' > k$

На подпространстве $u = \langle e_{k+1}, e_{k+2}, \dots, e_n \rangle$ имеем $(A|_u)_q$ матрица имеет вид (минус единички на диагонали, потом нолики), то есть $q(x_{k+1} \dots x_n) = -x_{k+1}^2 - \dots - x_n^2$ - неположительно определено, то есть $q(x) \leq 0 \forall x \in u$

на подпространстве $u' = \langle e'_1 \dots e'_k \rangle$, $A = E$, то есть $A|_U$ положительно определена

$\dim u = n - k$, $\dim u' = k'$, $\dim u + \dim u' = n - k + k' > 0 \Rightarrow U \cap U' \neq \{0\}$, $u \in U \cap U'$, $u \in U \Rightarrow q(u) \leq 0$, $u \in U' \Rightarrow q(u) > 0$ - противоречие

Напоминание

$A = A^T$ - матрица симм. билинейной формы (квадратичной)

Все угловые миноры A положительны $\Leftrightarrow$ форма положительно определена

A называется положительной матрицей $A = A^T$ и все угловые миноры > 0 ($\Leftrightarrow \forall$ минор симметрично относительно диагонали))

f - положительно определена, $\Rightarrow (\mathbb{R}^n, f)$ - евклидово пространство $\Rightarrow$ там есть ОНБ, то есть $A_f = E$

Знаем, что A, A' - матрицы одной формы $\Leftrightarrow \exists$ обратимая C , такая что $C^T A C = A'$

У нас $A' = A$, $A = E \rightarrow A = C^T C$

Теорема

A - положительная матрица $\Leftrightarrow \exists$ обратимая $C : A = C^T C$ (Разложение Холецкого)

$A = C^T E C \Rightarrow A$ - матрица Грама для ск. произведения в некотором базисе $\Rightarrow A$ - положительны

Лемма

$A \in M_n(k), k^n, \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix} \right) := \sum x_i y_i, f$ - симметрическая билинейная форма с

матрицей A в стандартном базисе. Тогда

1. $f(X, Y) = (AX, Y)$
2. $f(X, Y) = (X, A^T Y)$

Доказательство

Очев

$$f(AX, Y) = X^T A Y = (Y^T A^T X)^T$$

Унитарные пространства

Хотим геометрию для V над $\mathbb{C}$

Проблема:

$f(x, y) = \sum x_i y_i, x_i, y_i \in \mathbb{C}$, плохая формула, так как $f(x, x) = \sum x_i^2 \notin \mathbb{R}$, правильная $f(x, x) = \sum x_i \overline{x_i}, f(x, y) = \sum x_i \overline{y_i}$

Определение

V над $\mathbb{C}$

$f : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ называется полуторалинейной формой, если:

$\forall v \in V, f(-, v) : V \rightarrow \mathbb{C}$ - линейно

$f(u, -) : V \rightarrow \mathbb{C}$ - полулинейно ($f(u, v_1 + v_2) = f(u, v_1) + f(u, v_2), f(u, \lambda v) = \overline{\lambda} f(u, v)$)

Определение

1, 5 лин. форма называется эрмитовой, если $\forall u, v \in V : f(v, u) = \overline{f(u, v)}$

Пример

$f(x, y) = \sum x_i \overline{y_i}$ - эрмитова форма

Замечание

f - эрмитова, $f(u, u) = \overline{f(u, u)}$, то есть $f(u, u) \in \mathbb{R}$

Определение

Унитарным пространством называется пара (V, f) , V - векторное пространство над $\mathbb{C}$, f - эрмитова положительно определенная форма ($f(u, u) > 0$ при $u \neq 0$)

Переносим знания с $\mathbb{R}$ и билинейных форма

f - эрмитова, $v_1, \dots, v_n$ - базис V

Матрица Грама $A = (f(v_i, v_j))_{i=1 \dots n, j=1 \dots n}$

$f(v_i, v_j) = \overline{f(v_j, v_i)}$, то есть A удовлетворяет уравнению $\overline{A^T} = A$ - эрмитова матрица (определение)

$a_{ii} \in \mathbb{R}$

Пусть $x, y \in V$, X, Y - векторы в $\{v_i\}$

$f(x, y) = X^T A \overline{Y} = \sum a_{ij} x_i \overline{y_j}$ (упр), $y = \sum y_i v_i$

$X = CX', Y = CY'$, то $A_{\text{new}} = C^T A \overline{C}$, Теорема Грама-Шмидта сохраняется дословно, в частности в $\forall$ унитарном пространстве есть ОНБ

$V = U \oplus U^\perp$ сохраняются $\dim U^\perp = n - \dim U$

$(,)$ - стандартное произведение в $\mathbb{C}^n$

f - форма с матрицей A , тогда $f(X, Y) = (AX, Y) = (X, \overline{A^T} Y)$ ($ax \cdot \overline{y} = x \cdot \overline{ay}$)

Расстояния определяются обычным образом, $d(x, y) = \sqrt{(x - y, x - y)}$

Углы только между прямыми ($\in [0, \frac{\pi}{2}]$)

Операторы в Евклидовых и унитарных пространствах

Определение

Пусть V - евклидово унитарное пространство, если

а) $(\mathcal{A}u, v) = (u, \mathcal{A}v)$, $\forall u, v \in V$

б) ортогональным (над $\mathbb{R}$) / унитарным над $\mathbb{C}$ если $(\mathcal{A}u, \mathcal{A}v) = (u, v)$

1. Самосопряженные операторы

1.1. Матрица

$e_1, \dots, e_n$ - ОНБ в V

$\mathcal{A} c/c \Leftrightarrow (\mathcal{A}(\sum a_i e_i), \sum b_j e_j) = (\sum a_i e_i, \mathcal{A}(\sum b_j e_j)) \Leftrightarrow$ линейность $\mathcal{A}$ + 1.5 линейность $(,)$

$(\mathcal{A}e_i, e_j) = (e_i, \mathcal{A}e_j) \forall i, j = 1 \dots n$

A - матрица $\mathcal{A}$ $(\mathcal{A}e_i, e_j) = (\sum a_k e_k, e_j) = a_j \sum (e_k, e_j) = a_{ji}$

$$(e_i, \mathcal{A}e_j) = (e_i, \sum a_{kj}e_k) = \overline{a_{ij}}(e_i, e_i) = \overline{a_{ij}}$$

$\mathcal{A}$ эрмитова матрица ($A = A^T$ если $K = \mathbb{R}$)

Лемма 1

Собственные числа с/с оператора вещественны

Доказательство

$$\mathcal{A} - \text{с/с}, \mathcal{A}x = \lambda x, x \neq 0, (\mathcal{A}x, x) = (x, \mathcal{A}x)$$

$$(\lambda x, x) = (x, \lambda x)$$

$$\lambda(x, x) = \bar{\lambda}(x, x) \Leftrightarrow x \neq 0, \lambda = \bar{\lambda}, \lambda \in \mathbb{R}$$

Следствие

$\mathcal{A}$ - с/с в евклидовом пространстве V , $\mathcal{X}_{\mathcal{A}}(t) \in \mathbb{R}[x]$ тогда $\mathcal{X}_{\mathcal{A}}(t) = (t - a_1) \cdot (t - a_n)$ в $\mathbb{R}[t]$

Доказательство

A - матрица $\mathcal{A}$ в ОНБ, $\mathcal{X}_{\mathcal{A}} = \mathcal{X}_A$

$A \in M_n(\mathbb{R}) \subset M_n(\mathbb{C}), A = A^T = \overline{A^T} \Rightarrow$ в $\mathbb{C}^n$ оператор $x \mapsto Ax$ самосопряженный

$\Rightarrow \mathcal{X}_A(t) = (t - a_1) \dots (t - a_n)$ в $\mathbb{C}$ ($\mathbb{C}$ - алг. замкнуто)

по Лемме 1 все $a_i \in \mathbb{R}$

Лемма 2

V - евклидово/унитарно, $\mathcal{A}$ - самосопр.

$U \leq V$ - инв. подпростр.

Тогда $U^\perp$ - инв. подпростр. $V = U \oplus U^\perp$

Доказательство

Надо $v \in U^\perp \Rightarrow \mathcal{A}(v) \in U^\perp, v \in U^\perp \Leftrightarrow (u, v) = 0, \forall u \in U, (v, u) = 0 \forall u \in U$

Тогда $(\mathcal{A}v, u) = (v, \mathcal{A}u) = 0, \forall u \in U \Rightarrow \mathcal{A}(v) \in U^\perp$

Теорема

Следующие условия равносильны

1. $\mathcal{A}$ - с/с
2. существуют ОНБ: $[\mathcal{A}] = \begin{pmatrix} a_1 & & \\ & \dots & \\ & & a_n \end{pmatrix}, a_i \in \mathbb{R}$

Геом. смысл: самосопр. операторы - композиции растяжений/сжатий в попарно перпендикулярных направлениях

$$2 \Rightarrow 1 \left(\overline{\begin{pmatrix} a_1 & & \\ & \dots & \\ & & a_n \end{pmatrix}}^T = \begin{pmatrix} \overline{a_1} & & \\ & \dots & \\ & & \overline{a_n} \end{pmatrix} \right)$$

$$A = \overline{A^T} \Leftrightarrow \mathcal{A} \text{ с/с}$$

$$1 \Rightarrow 2$$

индукция по $\dim V$

База: $n = 1, [\mathcal{A}] = (a), a \in \mathbb{R}$ так как это собственное число

Переход $n \rightarrow n + 1$

$$\dim V = n + 1$$

Знаем: корни $\mathcal{X}_{\mathcal{A}}$ вещ.

$\exists a_0 \in \mathbb{R}$ - корень $\mathcal{X}_{\mathcal{A}}$

$$\exists v_0 : \mathcal{A}(v_0) = a_0 v_0$$

$\langle v_0 \rangle$ - инв. подпространство

Лемма

$\langle v_0 \rangle^T = V'$ - инв. подпростр

$\mathcal{A}|_{V'} : V' \rightarrow V'$ - с/с оператор

$\dim V' = n \Rightarrow \exists$ ОНБ $e_1 \dots e_n$ в V'

$$[\mathcal{A}|_{V'}] = \begin{pmatrix} a_1 & & \\ & \dots & \\ & & a_n \end{pmatrix} \text{ ОНБ из собственных векторов}$$

$$\text{Знаем } v = \langle v_0 \rangle \oplus \langle v_0 \rangle^\perp = \langle v_0 \rangle \oplus V' = \langle v_0 \rangle \oplus \langle e_1 \dots e_n \rangle$$

$v_0, e_1 \dots e_n$ - Базис V - орт.

$$e_o = \frac{v_0}{\|v_0\|} \Rightarrow e_0 \dots e_n \text{ - ОНБ и } \mathcal{A} = \begin{pmatrix} a_0 & \\ & a_1 \end{pmatrix}$$

Оценка кв. формы

$$a^2 + b^2 \geq 2ab \geq -(a^2 + b^2)$$

$2ab$ кв. форма в $\mathbb{R}^2$

$$\left| \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right|^2 \geq 2ab \geq - \left| \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right|^2$$

Обобщение

пусть q - кв. форма в $\mathbb{R}^n$

$$q \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum a_{ij} x_i x_j$$

$$\text{хотим } ? \leq q \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} \leq ? \text{ если знаем } \sum x_i^2$$

Теорема

$$\lambda_{\min} \|X\|^2 \leq q(X) \leq \lambda_{\max} \|X\|^2, \text{ при чем оценка точная}$$

Доказательство

$$q(x) = f(x, x) = (Ax, x)$$

$$A = A^T, A \text{ - с/с на } \mathbb{R}^n$$

$\exists$ ОНБ из собственных векторов для $e_1 \dots e_n$ для A , $Ae_i = \lambda_i e_i$

$$x = \sum a_i e_i$$

$$(Ax, x) = (\mathcal{A}(\sum a_i e_i), \sum a_i e_i) = (\sum \lambda_i a_i e_i, \sum a_j e_j) = \sum \lambda_i a_i^2 = q(x)$$

$$\lambda_{\min} \sum a_i^2 \leq \sum \lambda_i a_i^2 \leq \sum \lambda_{\max} a_i^2 = \lambda_{\max} \sum a_i^2$$

$$\sum a_i^2 = (\sum a_i e_i, \sum a_i e_i) = \|\sum a_i e_i\|^2 = \|x\|^2$$

Итого получили, что хотели

Пример

$$2ab = ab + ba + 0a^2 + 0b^2$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \mathcal{X}_A(t) = \det \begin{pmatrix} -t & 1 \\ 1 & -t \end{pmatrix} = (t-1)(t+1)$$

$$\lambda_{\min} = -1, \lambda_{\max} = 1, -(a^2 + b^2) \leq 2ab \leq a^2 + b^2$$

Точная оценка: возьмем $x = e_{\lambda_{\min}}, x = e_{\lambda_{\max}}$

Следствия

q - пол. определена $\lambda_{\min} > 0$, то есть $\det \text{с.ч} > 0$

q - пол. определена, $\exists \varepsilon > 0 : q(x) > \varepsilon \|x\|^2$

Теорема

Слующие условия равносильны A - ортог. $\mathcal{A} \in \text{Lin}(V)$

1. $\mathcal{A}$ - ортогональный
2. $\|\mathcal{A}(u)\| = \|u\| \forall u \in V$
3. В ОНБ ($A = [\mathcal{A}]$) $A^T A = E = A A^T$
- 3'. Столбцы A - ОНБ в $\mathbb{R}^n$
- 3''. Строчки A - онб в $\mathbb{R}^n$
4. $\forall$ ОНБ $e_1 \dots e_n : \mathcal{A}(e_1) \dots \mathcal{A}(e_n)$ - ОНБ
5. $\exists$ ОНБ $e_1 \dots e_n : \mathcal{A}(e_1) \dots \mathcal{A}(e_n)$ - ОНБ

Доказательство

$$2. \Leftrightarrow (\mathcal{A}(u), \mathcal{A}(u)) = (u, u) \forall u$$

$$1. (\mathcal{A}(u), \mathcal{A}(v)) = (u, v)$$

$$1 \Rightarrow 2 \text{ очев}$$

$$2 \Rightarrow 1 \dots$$

$$1, 2 \Rightarrow 4, 5$$

$$(\mathcal{A}e_i, \mathcal{A}e_j) = (e_i, e_j) = 0 (i \neq j) \vee 1 (i = j) \Rightarrow \text{ОНБ} \rightarrow \text{ОНБ}$$

$$5 \Rightarrow 2 : e_1 \dots e_n \rightarrow \mathcal{A}e_1 \dots \mathcal{A}e_n - \text{ОНБ}$$

$$\sum a_i e_i \rightarrow \sum a_i \mathcal{A}(e_i)$$

$$\|\sum a_i e_i\| = \sum a_i^2 = \|\sum a_i \mathcal{A}(e_i)\| \quad e_i - \text{ОНБ. } \mathcal{A}(e_i) - \text{ОНБ}$$

$$\|X\| = \|\mathcal{A}X\|$$

$$3. f(x, y) = (AX, Y) = (X, A^T Y), f - \text{форма с матрицей } A$$

$$(\mathcal{A}x, \mathcal{A}y) = (x, y), \forall x, y \in V$$

$$\text{В ОНБ } (AX, AY) = (X, Y)$$

$$(AX, AY) = (X, A^T AY)$$

Итого: $\mathcal{A}$ - орт. $\Leftrightarrow \forall X, Y \in \mathbb{R}^n, (X, Y) = (X, A^T AY) \Leftrightarrow \forall x (X, Y - A^T AY) = 0$, то есть $\forall Y : Y - A^T AY = 0 \Rightarrow A^T AY = Y \Rightarrow A^T A = E \Leftrightarrow AA^T = E$

$$AA^T = E, \text{ то есть } r_i r_i^T = \begin{cases} 1 & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases}, \{r_i\} - \text{ОНБ}$$

Аналогично со столбцами

Замечание

V унитарное, $\mathcal{A}$ - унитарное

примерно то же, но $\overline{AA^T} = E, \overline{A^T} = A^{-1}$

упражнение: что с $1 \Leftrightarrow 2$

отступление

сопряженное отображение

u, v (евкл, унитарные), $\mathcal{A} \in \text{Lin}(u, v)$

$\mathcal{B}$ называется сопряженным к $\mathcal{A}$ ($\mathcal{B} \in \text{Lin}(V, U)$), если $(\mathcal{A}u, v) = (u, \mathcal{B}v), \forall u \in U, \forall v \in V$

частный случай $V = U, \mathcal{A}, \mathcal{A}^* \in \text{Lin}(U, U)$ обозначение $\mathcal{B} = \mathcal{A}^*$

Теорема

$\mathcal{A}^* \exists!$

Доказательство

1. случай

Пусть $\{e_i\}, \{f_i\}$ - два ортонорм базиса в U и V

$$[\mathcal{A}]_{\{e_i\}, \{f_i\}} = A[\mathcal{B}]_{\{e_i\}, \{f_i\}} = B$$

Тогда условие $(\mathcal{A}u, v) = (u, \mathcal{B}v) \forall u, v$

превращается в $\overline{a_{ij}} = \overline{b_{ji}}$

$$A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$$

(аналогично проверке) условие $A = A^*$, то есть $B = A^* \Leftrightarrow B = \overline{A^T}$ (в ОНБ базисах)

2. случай

$\mathcal{A}^*$ строится так $v \rightarrow u, u \rightarrow \cong u^*, \forall v \cong v \circ \mathcal{A}, v^* \rightarrow u^*$

$$A^* : v^* \rightarrow u^*, f \mapsto f \circ \mathcal{A} \in u^*$$

$v \cong v^*$ - изоморфизм. $v \mapsto f_v, f_v(u) = (u, v)$

Вернемся к ортог/унитарным операторам

Одно из определений $\mathcal{A}$ — ортог/унит $\Leftrightarrow$ столбцы A - ОНБ в $\mathbb{R}^n(\mathbb{C}^n)$, $A = [\mathcal{A}]$ в ОНБ, то есть A - матрица перехода между двумя ОНБ

Теорема о самосопр. операторах

$\mathcal{A}$ - с/с $\Leftrightarrow \exists$ ОНБ из собственных векторов и эти собственные числа вещественны.

Доказательство

Пусть $A = [\mathcal{A}]$ в некотором ОНБ, тогда теорема говорит, что $\exists$ матрица перехода C , такая что $C^{-1}AC =$ (матричка с u_i на диагональке и ноликами в остальных потаенных местах)

$a_i \in \mathbb{R}$, знаем: C - орт/унитарные $C^{-1} = C^*$

ИтогоШ: (матр. переформулировка теоремы о с/с операторах)

$$\text{Пусть } A \in M_n(\mathbb{R})/M_n(\mathbb{C}) \text{ и } A = A^T/A = \overline{A^T}$$

Тогда $\exists C : C^* = C^{-1}$ и $C^*AC =$ (матричка с ашками на диагональке и ноликами в других местах)

V - евкл. $A \in M_n(\mathbb{R}), A = A^T$

$$\exists : C^T A C = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & 0 & a_n \end{pmatrix}$$

то есть доказали: Теорема q на V кв. форма $\Rightarrow \exists$ ортог. замена координат, то есть $q(x'_1, \dots, x'_n) = \sum a_i (x'_i)^2, q(x_1 \dots x_n) = \sum a_{ij} x_i x_j$

каноническая форма унитарного оператора

Теорема

След. условия равносильны, V - унит. пространство $\mathcal{A} \in \text{Lin}(v, v)$

1. $\mathcal{A}$ - унитарный
2. $\exists$ онб $[\mathcal{A}] = \begin{pmatrix} z_1 & 0 & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & 0 & z_n \end{pmatrix}$ и $|z_i| = 1 \forall i (z_i \in \mathbb{C})$

Доказательство

$2 \Rightarrow 1$

$\mathcal{A}$ - унитарный $\Leftrightarrow A^{-1} = \overline{A^T}, A = [\mathcal{A}]$ в ОНБ

$$\overline{\begin{pmatrix} z_1 & 0 & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & 0 & z_n \end{pmatrix}^T} = \begin{pmatrix} \overline{z_1} & 0 & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & 0 & \overline{z_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1 & 0 & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & 0 & z_n \end{pmatrix}^{-1}$$

Знаем, что с/с оператор: $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}$, ортог/унит оператор $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^{-1}$

Самосопр. операторы - векторные пространства, только над $\mathbb{R}$

$$(\mathcal{A} + \mathcal{B})^* = \mathcal{A}^* + \mathcal{B}^* = \mathcal{A} + \mathcal{B}$$

$$(k\mathcal{A})^* = \overline{k}\mathcal{A}^* = k\mathcal{A}^* = k\mathcal{A}, k \in \mathbb{R}$$

Ортог. операоторы - группа по умножению

Пусть A, B ортог, $A^* = A^{-1}, B^* = B^{-1}, (AB)^* = B^* A^* = B^{-1} A^{-1} = (AB)^{-1}$

$1 \Rightarrow 2$

пусть $\mathcal{A}$ - унитарный, тогда все собственные числа по модулю равны 1. $\mathcal{A}x = \lambda x, x \neq 0, \mathcal{A}^* = A^{-1}, (Ax, y) = (x, \mathcal{A}^{-1}y) \forall x, y, y = x : (\mathcal{A}x, x) = (x, \mathcal{A}^{-1}x)$

$$(\lambda x, x) = (x, \frac{1}{\lambda}x)$$

$$\lambda(x, x) = \overline{\frac{1}{\lambda}}(x, x)$$

$$\lambda = \frac{1}{\overline{\lambda}}, \text{ то есть } \overline{\lambda} = 1 \Leftrightarrow |\lambda| = 1$$

$\mathcal{A}$ - унитарный: V - инв. подпространство отн. A ($U \leq V$)

Тогда $U^\perp$ - инвариантно

Доказательство

$\mathcal{A}$ - унитарно $\Rightarrow \mathcal{A}$ обратим

$\mathcal{A}$ - обр. U - подпространство $\mathcal{A}(u) \leq u \Rightarrow \mathcal{A}(u) = u$, то есть U - нив. пространство $A^{-1}, \mathcal{A}^{-1}(u)$

теперь пусть $v \in U^\perp$ хотим $\mathcal{A}(v) \in U^\perp$

$\forall u \in U, (\mathcal{A}v, u) = (v, \mathcal{A}^*u) = (v, \mathcal{A}^{-1}u) = 0$, то есть $\mathcal{A}(v) \perp U, \mathcal{A}(v) \in U^\perp$

Доказательство

$1 \Rightarrow 2$ из пунктов 1 и 2 так же, как в теореме о самосопряженном операторе

Структура ортогональных операторов O_n - группа орт. операторов в $\mathbb{R}^n$, или $O_n = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^T = A^{-1}\}$

$O(V)$ - орт. операторы на пространстве V , $\dim V = n$, $O(V) \cong O_n(V)$

$n = 1. O_1 = \{1, -1\}$

$n = 2 : O_2 \left\{ \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \cup \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & -\cos \alpha \end{pmatrix} \right\}$ (первый это поворот на альфа, второй матрица симметрии относительно прямой)

у первой матрицы нет собственных чисел, они равны $\cos \alpha \pm i \sin \alpha$

$n = 2k + 1$ $X_A(t)$ имеет степень $2k + 1$, а значит имеет корень $\lambda = \pm 1, |\lambda| = 1$ в нечетномерном пространстве ортог. преобразование имеет неподвижную ось

Теорема о канонической форме ортогонального оператора

V - евклидово пространство, $\mathcal{A} \in Lin(v, v)$ - орт.

Тогда $\exists$ базис V , такой что $[\mathcal{A}] = \begin{pmatrix} [B_1] & 0 & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & 0 & [\pm 1] \end{pmatrix}, B_i = \begin{pmatrix} \cos(\alpha_i) & -\sin \alpha_i \\ \sin \alpha_i & \cos \alpha_i \end{pmatrix}$ - матрица поворота

Геом. формулировка $\forall$ ортог. оператор - композиция двум. поворотов $\mathcal{B}$ ортогональн. плоскостям, и симметрий относительно гиперплоскости

Доказательство

(skip-trick)

считаем, что $V = \mathbb{R}^n$, переходим в $\mathbb{C}^n$ - унитарное

там есть ОНБ из собственных столбцов (но они не вещественные 😊)

Преобразуем $v : \mathcal{A}(v) = (\cos \alpha + i \sin \alpha)v, \sin \alpha \neq 0 \Rightarrow \mathcal{A}(\bar{v}) = (\cos \alpha - i \sin \alpha)\bar{v}$ делаем замену $v, \bar{v} \rightarrow \left(\frac{v+\bar{v}}{\sqrt{2}}, \frac{v-\bar{v}}{\sqrt{2}} \right)$ - базис одного блока

Полярное разложение

Мысль: породить все операторы ортогональными и самосопряженными

Положительные операторы:

Определение

$\mathcal{A} \in Lin(v, v)$ называется положительным, если $\mathcal{A} = \mathcal{A}^*$ и $(\mathcal{A}x, x) > 0 \forall x \neq 0$

$(\mathcal{A}x, x) \geq 0$ - неотр

Геом смысл:

$\forall$ вектор отклоняется меньше, чем на $\frac{\pi}{2}$

$\mathcal{A}$ положительный $\Rightarrow \mathcal{A}$ невырожденный

Утверждение

Пусть $\mathcal{A} = \mathcal{A}^*$

тогда $\mathcal{A} > 0 (\mathcal{A} \geq 0)$ если все собственные числа $\mathcal{A} > 0$

$\mathcal{A} > 0, \mathcal{A}x = \lambda x, (\mathcal{A}x, x) = \lambda(x, x) > 0 \Rightarrow \lambda > 0$

Пусть все $\lambda_i > 0, x = \sum x_i e_i, \mathcal{A}a_i = \lambda_i e_i, (Ax, x) = (\sum \lambda_i a_i e_i, \sum a_i e_i) = \sum \lambda_i a_i^2 > 0$

Теорема

Пусть $\mathcal{A} > 0$, тогда $\exists! \mathcal{B} > 0 : \mathcal{A} = \mathcal{B}^2, \mathcal{B} = \sqrt{\mathcal{A}}$

Доказательство

существование: $\mathcal{A} = \mathcal{A}^*$, значит существует ОНБ $[\mathcal{A}]$ (матрица диагональная, извлечь корень это просто корень из ашек. рассмотрим $[\mathcal{B}]_{\{e_i\}} = \begin{pmatrix} \sqrt{a_i} & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{a_n} \end{pmatrix} = \mathcal{B}$

единственность:

Пусть a - с.ч $\mathcal{A}$, знаем, что $V = \bigoplus V_a^{(A)}$

$B^2 = A, b$ - с.ч B

$V = \bigoplus V_b^{(B)}$

$Bx = bx, B^2x = b^2x, Ax = b^2x$, то есть $V_b^{(B)} \leq V_{b^2}^{(A)}$

$\dim V_{\sqrt{a}}^{(B)} \leq \dim V_a^{(A)}$, но $\sum \dim V_b^{(B)} = \dim V, \sum \dim V_a^{(A)} = \dim V \Rightarrow \dim V_{\sqrt{a}}^{(B)} = \dim V_a^{(A)}$

Значит, что $\forall a$ - с.ч A

$B|_{V_a} = \sqrt{a} \cdot id \Rightarrow B$ - опр. однозначно

Теорема (полярное разложение)

Пусть V - евклидово пространство, $\mathcal{A} \in Lin(v, v)$ - невырожденный

Тогда

1. $\exists! s = s^*, s > 0, u = (u^{-1})^*$ ортог, такое что $\mathcal{A} = s \circ u$
2. $\exists! s_1 = s_1^*, s_1 > 0, u_1$ - ортог, $\mathcal{A} = u_1 \circ s_1$

Доказательство

Единственность

$\mathcal{A} = su$

$\mathcal{A}\mathcal{A}^* = su(su)^* = suu^*s^* = ss^* = s^2 > 0$ (очев)

$AA^* = s^2, s = \sqrt{\mathcal{A}\mathcal{A}^*}$ восстанавливается однозначно по предыдущей теореме

$u = s^{-1}\mathcal{A}$ тоже восстанавливается однозначно, s невырожденный, так как он больше 0

Существование

Докажем, что $\mathcal{A}\mathcal{A}^* > 0$

$(\mathcal{A}\mathcal{A})^* = \mathcal{A}^{**}\mathcal{A}^* = \mathcal{A}\mathcal{A}^*$

$(\mathcal{A}\mathcal{A}^*x, x) = (\mathcal{A}^*x, \mathcal{A}^*x) > 0$

в общем случае $\mathcal{A}\mathcal{A}^* \geq 0$

$\exists! s > 0$, такое что $s^2 = \mathcal{A}\mathcal{A}^*$, положим $u = s^{-1}\mathcal{A}, su = ss^{-1}\mathcal{A} = \mathcal{A}$

u - ортог: $uu^* = (s^{-1}\mathcal{A})(s^{-1}\mathcal{A})^* = s^{-1}\mathcal{A}\mathcal{A}^*(s^{-1})^* = s^{-1}s^2(s^{-1})^* = s(s^{-1})^* = ss^{-1} = id$

Второй случай, когда хотим $\mathcal{A} = u_1 s_1$ аналогично только $\mathcal{A}\mathcal{A}^* \rightsquigarrow \mathcal{A}^*\mathcal{A}$

Упражнение

$\mathcal{A} = u_1 s_1, \mathcal{A} = su \Rightarrow u = u_1, s_1 = u^{-1}su$ почти иди, но нет

Оговорка

Если отказываться от невырожденности $\mathcal{A}$, то разложение существует, но неединственное, например $\mathcal{A} = 0 = o \cdot u$, u может быть любым

$$\forall A \in M_n(\mathbb{R}), \exists s, u \in M_n(\mathbb{R}), A = s \cdot u, s = s^T, u \cdot u^T = E$$

Сингулярное разложение

U, V - евкл. пространства, $\mathcal{A} \in Lin(u, v)$

$A = [\mathcal{A}]_{\{e_i\}, \{f_i\}, \{e_i\}}$ - базис U , $\{f_i\}$ - базис V

Теорема

$\exists$ ОНБ $\{e_i\} \in U, \{f_i\} \in V$, так что $\mathcal{A}e_i = \lambda_i f_i \forall i = 1 \dots n, n = \dim U$

считаем, что $\lambda_i > 0$ при $i = 1 \dots k, \lambda_i = 0$ при $i = k + 1 \dots n$

Доказательство

$$u \xrightarrow{\mathcal{A}} v \xrightarrow{\mathcal{A}^*} u$$

$\mathcal{A}^* \mathcal{A} \in Lin(u, u), \mathcal{A}^*, \mathcal{A} > 0$ (аналогично)

то есть существует ОНБ e_i

$$\mathcal{A}e_i = \mu_i e_i, \mu_i > 0, i = 1 \dots k, \mu_i = 0, i = k + 1 \dots n$$

$$\overline{f_i} = \mathcal{A}(e_i), i = 1 \dots k, (\overline{f_i}, \overline{f_j}) = (\mathcal{A}e_i, \mathcal{A}e_j) = (e_j, \mathcal{A}^* \mathcal{A}e_i) = (e_i, \mu_j e_j) = 0, i \neq j \vee \mu_j, i = j, |\overline{f_i}|^2 = \mu_i$$

$f_i := \frac{\overline{f_i}}{\sqrt{\mu_i}}$ - ОНС, дополним $f_1 \dots f_k$ до ОНБ (Грам-Шмидт)

теперь $\mathcal{A}(e_i) = \overline{f_i} = \sqrt{\mu_i} f_i, \lambda_i = \sqrt{\mu_i}$ - синг. числа.

Теорема доказан

Оговорка

для $A = A^T > 0$ сингулярные числа = собственные

Матричная переформулировка

Пусть $A \in M_{n,m}(\mathbb{R}), \exists \mathcal{A} : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n, \mathcal{A}x = AX$

A - Матрица $\mathcal{A}$ в ОНБ

по пред. теореме $[\mathcal{A}] = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$ в других ОНБ

все матрицы перехода - ортог $\Rightarrow A = C \overline{A} D, \overline{A}, C, D$ - квадратные

Теория групп

1. Абелевы группы (коммутативность) (числа (элементы полей, колец), вектора)
2. Не Абелевы группы (перестановки, матрицы (относительно умножения) $\leftrightarrow$ операторы, обычно операции = композиция)

Абелевы - сильно проще

1. алгоритмически

пусть $a = \langle a, b \rangle$, элементы G произведения a, b, a^{-1}, b^{-1}

Рассмотри Π_n - произведение длины $\leq n$

1. G - абелева

$$g \in \Pi_n, g = a^k, b^l, |k|, |l| \leq n$$

$$|\Pi_n| \leq (2n+1)^2$$

1. G - не абелева

$$a = \underbrace{aba \dots b \dots a}_n \Rightarrow |\Pi_n| \geq 2^n$$

пример 2

$$G = \langle a, b \rangle, a^n = e, b^m = e$$

$$G \text{ - абелева } |G| \leq n \cdot m, G = \{a^k b^l \mid k \leq n, l \leq m\}$$

$$G \text{ - неабелева } |G| = \infty$$

$$\text{пример } n = m = 2, a^2 = b^2 = e$$

$$G_0 \text{ - Перестановки натурального ряда } \{f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \mid f \text{ — биекция}\}$$

$$G \leq G_0, G = \langle a, b \rangle, a = (12)(34)(56) \dots (2k \rightarrow 2k-1) \quad b = (23)(45)(67) \dots (2k \rightarrow 2k+1)$$

$$a^2 = b^2 = \text{id}$$

$$ba = 1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \dots \rightarrow 6 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 14 \rightarrow 2 \rightarrow 214 \rightarrow 2 \rightarrow 214 \rightarrow 2 \rightarrow 21$$

$$(ba)^k \neq \text{id}, \text{ord}(ba) = \infty, |\langle a, b \rangle| = \infty$$

Структурная теория

V - конечномерное векторное пространство над k

$$V \cong k^n$$

для групп (произвольных) - ОООООЧЕНЬ сложная (бесконечный зоопарк, в котором можно вылавливать какие-то классификации, какие-то кусочки, что-то там, какой-то сложный вайб, кабзда короче)

Для Абелевых групп: линейная алгебра + (конечно порожденных)

Определение

G называется конечно-порожденной, если $\exists g_1, \dots, g_n \in G : G = \langle g_1, \dots, g_n \rangle$

$$G \text{ - абелева } \Leftrightarrow G = \{g_1^{a_1}, g_2^{a_2}, \dots, g_k^{a_k} \mid a_1, \dots, a_k \in \mathbb{Z}\}$$

Будем записывать аддитивно: $a \cdot b =: a + b, e \rightarrow 0, a^{-1} \rightarrow -a$

Как устроены конечнопорожденные Абелевы группы?

частный случай 1:

G - конечно-порожденная абелева

$$\forall g \neq e : \text{ord}(g) = p \text{ (упрежнение } p \text{ - простое)}$$

$$\text{То есть } \forall g \in G : \underbrace{g + g + \dots + g}_p = 0$$

$$a \in Z : a \cdot g = \underbrace{g + \dots + g}_a;$$

Можно определить умножение $g \mapsto \bar{a}g, \bar{a} \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

G - абелева группа + умножение на элементы $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ - поле

G - векторное пространство над $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ - конечномерное, т. как G - конечномерное

$$G \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^n = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$$

$$|G| = p^n$$

Пример 2

G - конечно порожденная Абелева

$\forall g \neq 0 : \text{ord } g = \infty$ (группа без кручения, то есть не крутая)

$$G = \langle g_1, \dots, g_n \rangle$$

Пусть $n = 2$

$$G = \langle a, b \rangle, G = \{ka + lb \mid k, l \in \mathbb{Z}\}$$

Случай 1:

пусть $ka + lb \neq k'a + l'b, G \leftrightarrow \begin{pmatrix} k \\ l \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}^2$ (биекция)

$$\text{Гомоморизм } ka + lb + k'a + l'b = (k + k')a + (l + l')b$$

$\Rightarrow G \cong \mathbb{Z}^2$ как группа. G - свободная (так говорят, я верю) - есть базис. $\{a, b\}$ - базис G

Случа 2:

$$ka + lb = k'a + l'b$$

$$\Leftrightarrow \exists m, n \in \mathbb{Z} : ma + nb = 0$$

выберем $m, n : m \in \mathbb{N}, m - \min$ среди таких

случай 2.1:

$$(m, n) = d > 1$$

$$m = dm', n = dn', d(m'a + n'b) = 0 \Rightarrow m'a + n'b = 0, m' < m \text{ противоречие с выбором } m$$

случай 2ю2

$$(m, n) = 1 \Rightarrow k, l \in \mathbb{Z}, mk - nl = 1$$

Докажем, что тогда $a, b \in \langle ma + nb, la + kb \rangle$

Например $x(ma + nb) + y(la + kb) = a$ хотим $x, y \in \mathbb{Z}$

$$\begin{cases} xm + yl = 1 \\ xk + yk = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\dots}{mk - nl = 1} \\ y = \frac{\dots}{mk - nl = 1} \end{cases} \Rightarrow x, y \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Итого } \langle ma + nb, la + kb \rangle = \langle a, b \rangle$$

то есть у нас получилось, что $\langle a, b \rangle = \langle la + kb \rangle = \langle c \rangle$

$G = \langle c \rangle$ - циклическая группа

$$\text{ord } c = \infty$$

$$G = \{c^k \mid c \in \mathbb{Z}\}, \leftrightarrow \{k \mid k \in \mathbb{Z}\}, G \cong \mathbb{Z}$$

Итого

$$G \cong \mathbb{Z}^2 \vee G \cong \mathbb{Z}^1$$

Замечание

$$2a - 3b = 0, 2a = 3b$$

$$a \notin \langle b \rangle, b \notin \langle a \rangle, \langle a \rangle \neq G, \langle b \rangle \neq G$$

$$\langle a, b \rangle = G$$

a, b - мин порождающая система (по включению)

но не базис

Теорема

G - конечно порожденная абелева без кручения

$$\Rightarrow \exists n \in \mathbb{N} : G \cong \mathbb{Z}^n$$

В общем случае:

G - конечно пор. абелева группа, тогда G изоморфна произведению циклических, то есть

$$G \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m_2\mathbb{Z} \dots \times \mathbb{Z}/m_n\mathbb{Z}$$

Частный случай G - конечная абелева группа ($\Rightarrow$ конечно порожденная) $\Rightarrow$ это произведение групп вычетов по разным модулям

Важнейшие неабелевы группа (дофига важный. %\$@ бумажный)

1. S_n - группа перестановок

2. $GL(n, k)$ - обр. матрицы $n \times n$ над полем k

S_n - можно ре. как подгруппу в $GL(n)$

$$\pi \in S_n, \text{ оператор (обрат) } e_1 \rightarrow e_{\pi(1)} e_2 \rightarrow e_{\pi(2)} \rightsquigarrow A_\pi - \text{ опер. } \rightarrow A_\pi \in GL(n, k)$$

Ясно:

$$A_{\pi_1 \circ \pi_2} = A_{\pi_1} \cdot A_{\pi_2}$$

$$\text{инт. гомоморфизм } S_n \xrightarrow{i} GL(n, k)$$

$$S_n \cong i(S_n) - \text{ подгруппа } GL(n, k)$$

Теорем Кэли

G - конечная группа

$$\Rightarrow \exists n : G \text{ изоморфно некоторой подгруппе } S_n$$

Доказательство

$$G = \{g_1, \dots, g_n\} : g := |G|$$

$$g \in \mathbb{G}, \begin{cases} gg_1 = g_{\pi(1)} \\ \dots \\ gg_n = g_{\pi(n)} \end{cases}$$

$$ga = gb \Rightarrow a = b, ag = bg \Rightarrow a = b$$

поэтому $g_{\pi(i)} \neq g_{\pi(j)}$ при $i \neq j$

то есть π - перестановка $\pi = \pi_g$

построили отображение

$$I : G \rightarrow S_n (g \mapsto \pi_g)$$

1. I инъект. из свойства сокр

2. I - гомоморфизм $\pi_{g_1 g_2} = \pi_{g_1} \circ \pi_{g_2}$

$$G \cong I(G)$$

$G \rightarrow I(G)$ биекция, гомоморфизм

Подгруппы и факторгруппы

$H \leq G$ - подгруппа (замкнута относительно операций)

$$\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

Задача описать G примерно эквивалентно задаче описать H и описать G по модулю H

Определение

пусть $H \leq G, g \in G$

$gH = \{g \cdot h \mid h \in H\}$ - правый смежный класс g по H

Hg - левый смежный класс

(если G абелева, то $gH = Hg$)

В частности $eH = H = He$

Лемма

Отношения на G

$$u \underset{L}{\sim} v \Leftrightarrow uv^{-1} \in H$$

$$u \underset{R}{\sim} v \Leftrightarrow v^{-1}u \in H$$

Тогда это отношения эквивалентности, их классы эквивалентности - это левые/правые смежные классы

Доказательство

Рефлексивность: $uu^{-1} = e \in H$

Симметричность: $uv^{-1} \in H \Rightarrow vu^{-1}(uv^{-1})^{-1} \in H$

Транзитивность $u \sim v, v \sim w$

$$uv^{-1} \in H, vw^{-1} \in H, (uv^{-1})(vw^{-1}) = uw^{-1} \in H \Rightarrow u \sim w$$

Класс эквивалентности: v - fix, класс $\overline{v_L}$

$u \sim v$ если $uv^{-1} \in H, uv^{-1} = h \in H, u = hv, h \in H$

$$u \in Hv$$

Знаем: классы эквивалентны дизъюнкты

$$G = \bigcup_{g \in G} Hg = \bigcup_{h \in H} gH - \text{диз.}$$

Пример

$$G = \mathbb{Z}, H = \langle n, \rangle$$

$$\mathbb{Z} = (n\mathbb{Z}) \cup (1 + n\mathbb{Z}) \cup (2 + n\mathbb{Z}) \dots$$

Количество смежных классов - индекс H

$|G : H|$ - левый или правый? все равно

Теорема Лагранжа

$$|G| < \infty, H \leq G, |G| = |G : H| \cdot |H| \text{ в частности } |H| \mid |G|$$

Доказательство

$$\forall h \in G : |gH| = |H|$$

G - объединение $|G : H|$ классов мощности $|H|$

Следствие

$$\forall g \in G : |G| : \text{ord}(g)$$

Доказательство

$$H := \langle g \rangle$$

знаем $|H| = \text{ord}(g) \Rightarrow$ применяем теорему Лагранжа

упражнение

G - бесконечно, но все равно $|G : H|_l = |G : H|_r$

G/H - множество правых смежных классов

H/G - левых

Хотим группу на классах

$$\overline{g_1} \cdot \overline{g_2} := \overline{g_1 g_2}$$

$$g_1 H \cdot g_2 H := g_1 g_2 H$$

Может быть:

$$\overline{g_1} = \overline{g'_1}, \overline{g_2} = \overline{g'_2}$$

$$\overline{g_1 g_2} \neq \overline{g'_1 g'_2}$$

Определение

G - группа $H \leq G$

H называется нормальной группой ($H \trianglelefteq G$) Если выполнено одно из $\Leftrightarrow$ утверждений:

$$1. g_1 \underset{L}{\sim} g'_1, g_2 \underset{L}{\sim} g'_2 \Rightarrow g_1 g_2 \underset{L}{\sim} g'_1 g'_2$$

1' то же для правых

2. $gH = Hg \forall h$ левые и правые смежные классы совпадают

3. $\forall h \in H \forall g \in G : g^{-1}hg \in H$, H - замкнута относительно сопряжения

$$3'. g^{-1}Hg = H$$

Доказательство

2 $\Leftrightarrow$ 3 :

$$2 \Rightarrow 3 : g \in G, h \in H, g^{-1}h \in g^{-1}H \cong Hg^{-1}, \text{ то есть } \exists h'g^{-1}h = h'g^{-1}$$

$$\Rightarrow g^{-1}hg = h'g^{-1}g = h' \in H$$

$3 \Rightarrow 2 : hg \in Hg$ знаем $g^{-1}hg \in H, g^{-1}hg \in h' \Rightarrow hg = gh' \in gH$

Итого $Hg \subset gH$ аналогично $gH \subset Hg \Rightarrow gH = Hg$

$2 \Rightarrow 1 :$

$$\overline{g_1} = \overline{g'_1}$$

$$g_1 \in \overline{g'_1}, g_1 = hg'_1$$

$$g_1(g'_1)^{-1} \in H, g_2(g'_2)^{-1} \in H$$

$$\text{Хотим доказать, то } H \ni (g_1g_2)(g'_1g'_2)^{-1} = g_1g_2(g'_2)^{-1}(g'_1)^{-1} = g_1h(g'_1)^{-1} \stackrel{g_1H=Hg_1}{=} h'g_1(g'_1)^{-1} \in H$$

$H \trianglelefteq G \Rightarrow$ умножение $\overline{g_1} \cdot \overline{g_2} = \overline{g_1g_2}$ задает структуру группы на G/H (очев)

Полученная группа называется факторгруппой (G - конечна $\Rightarrow |G/H| = \frac{|G|}{|H|}$)

по G/H и H восстановиться вообще говоря неоднозначно

Пример

$$G = S_3$$

$$H_1 = \langle (12) \rangle$$

$$H_2 = \langle (123) \rangle$$

$$H_1 \not\trianglelefteq G, (13)(12)(13)^{-1} = (13)(12)(13) = (23) \notin H_1$$

$$|G/H_2| = \frac{6}{3} = 2, H_2 = \{\text{id}, (123), (132)\}$$

$$H_2 \trianglelefteq G : G = \text{id} \cdot H \cup (12) \cdot H$$

$$G/H = \{\overline{\text{id}}, \overline{(12)}\}$$
 на самом деле $H_2 = A_3$ - четные перестановки $G/H_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

Гомоморфизмы и теоремы о гомоморфизмах

Определение

$$\mathfrak{I}f = \{f(g) \mid g \in G_1\}, \ker f = \{g \in G_1 \mid f(g) = e_{G_2}\}$$

Теорема

1. $\mathfrak{I}f, \ker f$ - подгруппы (в G_1, G_2)
2. $\ker f \trianglelefteq G_1$
3. $G_1 / \ker f \cong \mathfrak{I}f$

Доказательство

1. так же, как в лемме
2. $g \in G_1, h \in \ker f, f(g^{-1}hg) = f(g)^{-1}f(h)f(g) = f(g)^{-1}ef(g) = e \Rightarrow g^{-1}hg \in \ker f, \ker f \trianglelefteq G_1$
3. смысл: каждый смежный класс $a \cdot \ker f$ это полный прообраз одного элемента в G_2 ($b = f(a)$) $f(ah) = f(a) \forall h \in \ker f$

строим изоморфизм $\bar{f} : G_1 / \ker f \rightarrow \text{Im} f$

типичный элемент множества $G_1 / \ker f$ $g(\ker f) \mapsto f(g)$

$$\bar{g} : \bar{f}(\bar{g}) := f(g)$$

1. $\bar{f}$ корректно задано, то есть если $g \cdot \ker f = g' \cdot \ker f \Rightarrow f(g) = f(g')$ очев, так как $g' = g \cdot h, f(g') = f(g) \cdot f(h) = f(g)$
 $\bar{f}(\bar{g}) = f(g) \in \text{Im} f$ по определению
2. $\bar{f}$ гомоморфизм, так как $\bar{f}(\bar{g}_1 \cdot \bar{g}_2) = \bar{f}(\overline{g_1 g_2}) = f(g_1 g_2) = f(g_1) f(g_2) = \bar{f}(\bar{g}_1) \cdot \bar{f}(\bar{g}_2)$
3. $\bar{f}$ сюръективно по определению ($x \in \text{Im} f \Leftrightarrow x = f(g) = \bar{f}(\bar{g})$)
4. $\bar{f}$ инъективно:
 $\bar{f}(\bar{g}_1) = \bar{f}(\bar{g}_2) \Leftrightarrow f(g_1) = f(g_2) \Leftrightarrow f(g_1 g_2^{-1}) = e \Leftrightarrow g_1 g_2^{-1} \in \ker f \Leftrightarrow \bar{g}_1 = \bar{g}_2$

Самый хороший пример

Пусть $G_1 = \mathbb{R}^*, G_2 = \mathbb{R}_+, f : G_1 \rightarrow G_2, f(x) = |x|, \text{Im} f = G_2, \ker f = \{\pm 1\}$ Вывод: $\mathbb{R}^*/\mathbb{R}_+^* \cong \{\pm 1\}$

Наоборот. $f(x) = \text{sign } x = \frac{x}{|x|}, \text{Im} f_2 = \{\pm 1\}, \ker f_2 = \mathbb{R}_+$

$$\mathbb{R}^*/\{\pm 1\} = \mathbb{R}_+^*$$

Пример

$$G_1 = GL(n, k), f = \det : GL(n, k) \rightarrow k^*$$

$$\text{Im} f = k^*$$

$$\ker f = SL(n, k) = \{A \mid \det A = 1\}$$

$GL(n, k)/SL(n, k) \cong k^*$, при этом ни в каком разумном смысле $GL(n, k)/k^* \not\cong SL(n, k)$

$$GL(n, k) \text{ есть подгруппы изоморфные } k, \text{ например } \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a \in k^* \right\}$$

но все эти подгруппы не нормальны

Пример

$$G = \mathbb{Z}, H = \langle n \rangle = n\mathbb{Z}, \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, a \mapsto \bar{a}_n$$

$$\ker f = \langle n \rangle$$

но $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ нельзя реализовать как подгруппу в $\mathbb{Z}$ (в $\mathbb{Z}$ нет элементов конечного порядка)

($\{0, 1, \dots, n-1\}$ не подгруппа в $\mathbb{Z}$)

$$G \twoheadrightarrow (G/H, H)$$

Вопрос: можно ли зная H и G/H восстановить G ?

$$G_1, G_2, ? G : G_1 \leq G, G/G_1 = G_2$$

Пример $G = G_1 \times G_2$, выберем $\bar{G}_1 \leq \bar{G}_1 = \{(g, e) \mid g \in G_1\}$ очев $\bar{G}_1 \cong G_1, g \leftrightarrow (g, e)$

$$p : G_1 \times G_2 \rightarrow G_2, (g_1, g_2) \mapsto g_2 - \text{гомоморфизм и } \ker p = \bar{G}_1, G/\bar{G}_1 \cong G_2$$

Вообще говоря $G \not\cong H \times (G/H)$ если $H \trianglelefteq G$ (см. другие. примеры)

$$G_1 = G_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

$$1) \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

$$2) \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, G_2 = \langle \bar{2} \rangle, G_1 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

$$|G/G_1| = \frac{4}{2} = 2$$

$G/G_1 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, но $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \not\cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

Пусть $G_1, G_2 \leq G$ когда можно утверждать, что $G \cong G_1 \times G_2$

Утверждение

Следующие наборы условия равносильны:

1. $m : G_1 \times G_2 \rightarrow G, (g_1, g_2) \mapsto g_1 g_2$ - изоморфизм
2.
 1. $G_1 \cap G_2 = \{e\}$
 2. $\forall g \in G \exists g_1, g_2 : g = g_1 g_2 (g_i \in G_i)$
 3. $\forall g_1 \in G_1, g_2 \in G_2 g_1 g_2 = g_2 g_1$
3. Первые два такие же, как и во втором, однако третье: $G_1, G_2 \trianglelefteq G$

Доказательство

$1 \Leftrightarrow 2$

m сюръективно равносильно условию 2

m гомоморфизм $\Leftrightarrow m((g_1, g_2)(g'_1, g'_2)) = m(g_1, g_2) \cdot m(g'_1, g'_2)$

$m(g_1 g'_1, g_2 g'_2) = m(g_1, g_2) m(g'_1, g'_2)$

$g_1 g'_1 g_2 g'_2 = g_1 g_2 g'_1 g'_2$

$g'_1 g_2 = g_2 g'_1$ а это в точности условие 3

m инъективен $\Leftrightarrow m(g_1, g_2) = m(g'_1, g'_2) \Rightarrow g_1 = g'_1, g_2 = g'_2$, то есть $g_1 g_2 = g'_1 g'_2 \Rightarrow g_1 = g'_1, g_2 = g'_2$

$(g'_1)^{-1} g_1 = (g'_2) g_2^{-1} \Rightarrow (g'_1)^{-1} g_1 = g'_2 g_2^{-1} = e, \forall g_1, g'_1 \in G_1, g_2, g'_2 \in G_2$

$g_2'' = g_2'' \Rightarrow g_1'' = g_2'' = e$, то есть $G_1 \cap G_2 = \{e\}$

Знаем, что если G конечная и абелева, то можно разложить до циклических $G = \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/n_k\mathbb{Z}$

В общем случае: можно делать разложение $G \rightarrow (G_1, G_2), G/G_1 \cong G_2, (G_1, G_2) \rightarrow (G_1, G_3, G_4), G_3 \leq G_2, G_2/G_3 \cong G_4, \rightarrow$ и так далее

Теорема Фейта-Томпсона

$|G|$ конечная группа нечетная порядка, тогда G раскладывается до циклических

Определение

G называется простой, если

$H \trianglelefteq H = G \vee H = \{e\}$

Ясно, что процесс выше приводит $\forall$ конечную группу к набору простых групп

$|G| = n, |H| = n_1, |G/H| = n_2, n = n_1 \cdot n_2$

Пример

$n \in \mathbb{N}, k$ - поле, $|k| < \infty$

$SL(n, k) = \{A \in M_n(k) \mid \det A = 1\}$ не проста и конечна, если поле конечно

Но $SL(n, k) / \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a \in k^* \right\} = PSL(n, k)$ - проективная группа

$(aE)A = A(aE) \Rightarrow$ это нормальная подгруппа

Вот уже проективная группа обычно проста, то есть $(n, k) \rightarrow PSL(n, k)$ - матричная серия простых групп

Теорема CSFG

G - проста, тогда либо:

1. $G \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, p простое
2. $G \cong A_n$, $n \geq 5$
3. либо одна из матричных (n, k) серии (примерно 20 штук)
4. либо одна из 26 исключительных групп

Действие группы на множестве

Определение

G - группа, M - множество действие G на M ($G \curvearrowright M$)

это бинарная операция $G \times M \rightarrow M$, такая что

1. $(g_1 g_2) \cdot m = g_1 (g_2 m)$
2. $em = m \forall m \in M$

Пример

$$m = k^n, GL(n, k) \curvearrowright k^n$$

$$G = S_n, m = I_n = \{1, 2, \dots, n\}$$

$$S_n \curvearrowright I_n \text{ по определению } \forall x \in I_n \pi x = \pi(x)$$

$$S_n \curvearrowright I_n \times I_n, \pi(x, y) = (\pi x, \pi y), S_n \curvearrowright 2I_n \pi\{x_1, x_2\} = \{\pi(x_1), \dots, \pi(x_k)\}$$

Пример

Γ - помещенные графы на n вершинах $S_n \curvearrowright \Gamma$

Пример

$$M = \mathbb{C}, G = S_3, G \curvearrowright: s = (12), r = (123), S_3 = \langle s, r \rangle \text{ положим } r \cdot x = \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)x = e^{\frac{2\pi i}{3}}x$$

$$s \cdot x = \bar{x}$$

$$rx = e^{\frac{2\pi i}{3}}x$$

$$sx = -x$$

действие для $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

Утверждение

Задание действия G на M равносильно заданию гомоморфизма $\pi: G \rightarrow S(M)$ биекция $M \rightarrow M$

Пусть $G \times M \rightarrow M$ действие

$$\forall g \in G: \exists fg: M \rightarrow M, t \mapsto gt, (\text{очев есть обратные просто домножение на } g^{-1})$$

$$\pi M \rightarrow S(M), g \mapsto fg - \text{гомоморфизм } fg_1g_2 = fg_1gg_2, t_e = id \text{ аксиома 2}$$

$$Hom(G \times M, M) \cong Hom(G, Hom(M, M))$$

Обратно:

Пусть задано π , тогда определим $g \cdot m = \pi(g)(m)$ аксиомы - упр.

Орбиты и стабилизаторы

Определение

$G \curvearrowright M, m \in M, Gm = \{gm \mid g \in G\}$ - орбита M

$G_m = \{g \in G \mid g \cdot m = m\}$ - стабилизатор

$Gm \subset M$

$G_m \leq G$ - подгруппа очев $g_2m = m, g_1m = m, (g_2g_1)m = g_2(g_1m) = g_2m = m$

Замечание

Определим $\sim$ на M

$m_1 \sim m_2$ если $g \in G : gm_1 = m_2$ это отношение эквивалентности (очев)

Орбита это очевидно класс эквивалентности

M - дизъюнктное объединение орбит

(действие G задано отдельно на какой-то орбите)

Лемма

$G \curvearrowright M, m \in M, G_m = H, G = \bigcup gH$

Тогда $gH = \{g' \in G \mid g'm = gm\}$

Доказательство

$g' \in gH, g' = g \cdot h, h(m) = m, g'm = (gh)m = g(hm) = gm$

Обратно

Пусть $g'm = gm \Rightarrow g^{-1}g'm = em, g^{-1}g'm = m \Leftrightarrow g^{-1}g' \in H \Rightarrow g' \in gH$

Таким образом

$\exists$ биекция между $\{gG_m \mid g \in G\}$

и элементами вида gm , то есть Gm

Вывод $|G : G_m| = |Gm|$ - длина орбиты

Пусть G, M - конечные

$\frac{|G|}{|G_m|} = |Gm|$, то есть

$G \curvearrowright M \Rightarrow |G| = |Gm| \cdot |G_m|$

Пример

Сколько самосовмещений у куба

O_3 - ортогональные преобразования в $\mathbb{R}^3$

k - куб с центром в O

$G \leq O_3, G = \{g \in O_3 \mid gk = k\}$

Ясно, что g однозначно задается тремя точками

$|G| = |G \cdot 1| = |G_1| = 8 \cdot |G_1| = 8 \cdot |(G_1) \cdot 2| \cdot |G_{1,2}| = 8 \cdot 3 \cdot |G_{1,2,3}| \cdot |G_{1,2,3}| = 8 \cdot 3 \cdot 2 \cdot |\{id\}| = 48$

Пусть $S_n \curvearrowright 2^{I_n}, m = \{1, 2, 3, \dots, k\}$

$$|Gm| = C_n^k$$

$$G_m \pi : \{1 \dots k\} \xrightarrow{\pi} \{1 \dots k\}, \{k + 1 \dots n\} \xrightarrow{\pi} \{k + 1 \dots n\}$$

$$|G_m| = k!(n - k!), |G| = n!$$

$$n! = C_n^k (k!) (n - k)!$$

Лемма Бернсайда

$G \curvearrowright M$, G, M - конечные

$$Fix(g) = \{m \in M \mid gm = m\}$$

количество орбит действия равно среднему размеру фиксатора, то есть $\frac{\sum_{g \in G} |Fix(g)|}{|G|}$

Доказательство

$$T := \{(g, m) \mid gm = m\}$$

$$|T| = \sum_g |\{(g, m) \mid gm = m\}| = \sum |Fix(g)|$$

$$\text{С другой стороны } |T| = |\cup_{m \in M} \{(g, m) \mid gm = m\}| = \sum_{m \in M} |G_m|$$

$$\text{Итого } \sum_{g \in G} |Fix(g)| = \sum_{m \in M} |G_m| = \sum_{m \in M} \frac{|G|}{|G_m|} = |G| \sum_{m \in M} \frac{1}{|G_m|}$$

Орбита длины k вносит в сумму вклад $\frac{1}{k}$, а таких ребят k и получается единичка, поэтому общая сумма $\sum_{m \in M} \frac{1}{|G_m|} = 1 + \dots + 1 = \text{количество орбит}$

$$\Rightarrow \text{количество орбит} = \frac{\sum (Fix(g))}{|G|}$$

Перестановки

$$n \in \mathbb{N}, \pi \in S_n, G = \langle \pi \rangle$$

$$I_n = \{1, 2, \dots, n\}, S_n \curvearrowright I_n$$

$$G \curvearrowright I_n \Rightarrow I_n = \bigcup C_i - \text{дизъюнктное объединение } C_i - \text{орбиты отн. } G$$

$$C_i : x_i \rightarrow \pi x_i \rightarrow \pi^2 x_i \rightarrow \dots \rightarrow \pi^k x_i \rightarrow x_i - \text{орбита}$$

$$\pi^k x_i = \pi^l x_i, k > l \Rightarrow \pi^{k-l} x_i = x_i$$

$$\pi \rightarrow \Gamma_\pi - \text{граф перестановки, перестановки } I_n, \text{ стрелки } x \rightarrow \pi(x)$$

$$\Gamma_\pi - \text{объединение непересекающихся циклов длин}$$

$$k_1, k_2, \dots, k_s (k_1, k_2, \dots, k_s) - \text{циклового типа перестановки}$$

$$\text{цикловая запись } (x \pi(x) \pi^2(x) \dots)(y, \pi(y), \pi^2(y))$$

Пример

$$n = 10, \pi(x) = 3x \bmod 10$$

$$\Gamma_\pi : 1 \rightarrow 3 \rightarrow 9 \rightarrow 7 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2, 5 \rightarrow 5, 10 \rightarrow 10, \text{ цикл. тип } 4 + 4 + 1 + 1, \text{ цикл.}$$

$$\text{запись } (1397)(2684) = \pi$$

$$(1397) = \pi_1 - \text{цикл, } 1, 2, 5, 4, 10, 6, 8 \text{ петли}$$

$$(2684) = \pi_2 \text{ аналогично}$$

$$\pi = \pi_1 \pi_2 = \pi_2 \pi_1$$

Общее утверждение

Любая перестановка раскладывается единственным образом в произведение независимых циклов (в точности до порядка множителей)

Доказательство

Используем доказательство методом Антипова:

(существование доказали)

Единственность упр

Утверждение

π - перестановки типа $k_1 + k_2 + \dots + k_s \Rightarrow \text{ord } \pi = \text{НОК}(k_1, \dots, k_s) = |\langle \pi \rangle|$

Пусть теперь $\pi_1, \dots, \pi_k \in S_n$

Сколько и какие перестановки выражаются через $\pi_1, \dots, \pi_k$?

Рассмотриваем $G = \langle \pi_1, \dots, \pi_k \rangle$, хотим знать

1. $|G| = ?$

2. $\pi \in S_n, \pi \in G$? если да, то как выражается через $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k$

$G \simeq I_n, |G| = |G \cdot 1| \cdot |G_1|, G_1 \simeq \{2, 3, \dots, n\}, |G_1| = |G_1 \dots 2| \dots |(G_1)_2| = |G_{1,2}|$ дальше итерируем...

Получаем, что $|G| = |G_1| \cdot |G_1 2| \dots |G_{1,2} 3| \dots |G_{1,2,\dots,n-1} n| \cdot |G_{1,2,\dots,n}|$

$G \geq G_1 (= G^1) \geq G_{1,2} (= G^2) \geq G_{1,2,3} (= G^3)$

Общая задача

$G = \langle g_1, g_2, \dots, g_n \rangle, H \leq G, G/H = \{x_1 H, x_2 H, \dots, x_k H\} (\forall x \in G \exists i : xH = x_i H)$

считаем, что $x_1 = e, x_1 H = H$

Обозначение: $\bar{x} = x_i$ если $xH = x_i H (\exists i) \Leftrightarrow x_i^{-1} x \in H$

Теорема (Лемма Шрайера)

$S = \{\overline{g_i x_i^{-1} g_j x_i}\}_{i=1 \dots k, j=1 \dots n}$ - пород. система для H

Доказательство

1. $\overline{g_j x_i^{-1} (g_j x_i)} \in H$ - по построению

$(\bar{x}^{-1}) \cdot x_i$, то есть $S \subset H$

Пусть $h \in H$, хотим $h = s_1^{\pm 1} \dots s_l^{\pm 1}, s_i \in S$

$h \in G, h = g_{i_1}^{\pm 1} g_{i_2}^{\pm 1} \dots g_{i_l}^{\pm 1}$

$x_{i_0}^{-1} h = x_{i_0}^{-1} g_{i_1}^{\pm 1} x_{i_1} x_{i_1}^{-1} g_{i_2}^{\pm 1} x_{i_2} x_{i_2}^{-1} \dots x_{i_{l-1}} x_{i_{l-1}}^{-1} g_{i_l}^{\pm 1} x_{i_l}$, где $x_{i_l} = e$

$x_{i_{l-1}}, x_{i_{l-2}} \dots x_{i_0}$ определяем последовательно, так чтобы $\forall s : x_{i_{s-1}}^{-1} g_{i_s}^{\pm 1} x_{i_s}$ это элемент S или обратный к элементу s

случай 1 хотим $x_{i_{s-1}}^{-1} g_{i_s} x_{i_s} \in S, x_{i_{s-1}} : \overline{g_{i_s} x_{i_s}} \Rightarrow \text{ок}, \overline{g_{i_s} x_{i_s}^{-1}} g_{i_s} x_{i_s} \in S$

случай 2. Хотим $x_{i_{s-1}}^{-1} g_{i_s}^{-1} x_{i_s} = \left(x_{i_s}^{-1} g_{i_s} x_{i_{s-1}} \right)^{-1}$

Хотим $x_{i_s}^{-1} g_{i_s} x_{i_{s-1}} \in S$, то есть $x_{i_s} = \overline{g_{i_s} x_{i_{s-1}}} \Leftrightarrow x_{i_s} H = g_{i_s} x_{i_{s-1}} H$

$g_{i_s}^{-1} x_{i_s} H = x_{i_{s-1}} H \Leftrightarrow x_{i_{s-1}} \overline{g_{i_s}^{-1} x_{i_s}}$ можем так выбрать $x_{i_1}^{-1}$

Итого $x_{i_0}^{-1}h = s_1^{\pm 1}s_2^{\pm 1}...s_l^{\pm 1}$, $s_i \in S$, хотели так выразить h

$$x_i \in H \Rightarrow s_1^{\pm 1}...s_l^{\pm 1} \in H \Rightarrow x_{i_0}^{-1}h \in H \Rightarrow x_{i_0} \in H = eH \Rightarrow x_{i_0} = e \Rightarrow h = s_1^{\pm 1}s_2^{\pm 1}...s_l^{\pm 1}$$

Возвращаясь в S_n

$$\Pi = \langle \pi_1... \pi_m \rangle \leq s_n$$

$$\pi_i =: \pi_i^{(0)}$$

$$\text{Шаг } |G^k| = |G^k(k+1)| \cdot |G^{k+1}|$$

$$\text{Знаем } G^k = \left\{ \pi_1^{(k)}, \pi_2^{(k)}, ..., \pi_{i_k}^{(k)} \right\}$$

$$\text{Орбита } G^k \cdot (k+1)$$

Рисуем общий (тотальный граф)

$$\text{Для } \pi_1^{(k)}, \pi_2^{(k)}, ..., \pi_{i_k}^{(k)}$$

Тогда $G^K(k+1)$ - компонента связности $k+1$

Напоминание $G \curvearrowright M, m \in M, g \in G, gG_m = \{g' \in G \mid g'm = gm\} \leftrightarrow$ один элемент орбиты m (а именно g_m)

$$\text{У нас } G^{k+1}(G^k)_{k+1}$$

$$G^k(k+1) = \{k_1, k_2, ..., k_s\}$$

$$\forall k_i \exists g_i : g_i(k+1) = k_i, g_i = \left(\pi_{i_1}^{(k)} \right)^{\pm 1} ... \left(\pi_{i_k}^{(k)} \right)^{\pm 1}$$

путь из $k+1$ в k_i в общем графе

$$\text{Переобозначим } g_i = x_i^{(k)}$$

$$\text{Теперь } G^k/G^{k+1} = \left\{ x_1^{(k)}G^{k+1}, x_2^{(k)}G^{k+1} ... x_{s_k}^{(k)}G^{k+1} \right\}$$

Есть порождающая система для G^k и предъявили смежный класс $\Rightarrow$ находим $G^{k+1} \langle \{ \pi_i^{k+1} \} \rangle$

Переходим к следующему k

Итог (алгоритм Шрайера-Симса)

$$\text{построили } \left\{ x_i^{(j)} \right\}_{j=0,1,...,n-1, i=1,2,...,s_j} - \text{сильная база}$$

$\forall x_i^{(j)}$ знаем его выражение через начальный набор перестановок

$$|G| - \text{научились считать (на любом шаге знаем } |G^k(k+1)|)$$

Теорема (Membership Test)

$\langle \{ x_i^{(j)} \} \rangle = G$, более того любой элемент S_n эффективно выражается через $x_i^{(j)}$ или выражается, что он $\notin G$

Доказательство

$\pi \in S_n, \pi \cdot 1 \in G \cdot 1$ если нет, то $\pi \notin G$, а иначе знаем, что $\exists! x_i^{(0)}$, такой что $\pi \cdot 1 = x_{i_0}^{(0)} \cdot 1$

$$\pi_1 = \left(x_{i_0}^{(0)} \right)^{-1} \pi, \pi_1 \cdot 1 = 1, \pi_1 \in (s_n)_1$$

$$x_{i_0}^{(0)} \in G, \text{ так что } \pi \in G \Leftrightarrow \pi_1 \in G$$

Если $\pi_1 \cdot 2 \notin G_1 \cdot 2 \Rightarrow \pi_1 \notin G_1 \Rightarrow \pi_1 \notin G$ иначе существует $x_{i_1}^{(1)}$, такой, что $\pi_1 \cdot 2 = x_{i_2}^{(2)} \cdot 2$, то есть $\left(x_{i_1}^{(2)} \right)^{-1} \pi_1 \in G_{1,2}$

Продолжаем ...

Либо $\exists k : \pi_k(k+1) \notin G_k(k+1) \Rightarrow \pi_k \notin G, \pi \notin G$

Либо $\exists s : \pi_s = id, \left(x_{i_s}^{(s)}\right)^{-1} \dots \left(x_{i_1}^{(1)}\right)^{-1} \left(x_{i_0}^{(0)}\right)^{-1} \pi = id$

$$\Leftrightarrow \pi = x_{i_0}^{(0)} x_{i_1}^{(1)} \dots x_{i_s}^{(s)}$$

G - группа

Верно ли, что все min (по включению) порождающие системы равноможны?

нет: $s_n = \{\langle ij \rangle\} = \langle (12)(23) \dots (n-1, n) \rangle$ - min по включению (если выкенем, то будет две орбиты)

min по количеству $S_n = \langle (12), (123 \dots n) \rangle$

Положим dim G - min размер системы образующих

"dim" G не монотонная:

Пример

S_{2n} "dim" $S_{2n} = 2, H \leq S_{2n}, H = \langle (12)(34)(56) \dots (2n-1)(2n) \rangle = \langle s_1, s_2 \dots s_n \rangle$

$$s_i^2 = id, s_i s_j = s_j s_i, |H| = 2^n$$

$$H = \{s_{i_1} s_{i_2} \dots s_{i_k} \mid i_1 < i_2 < \dots < i_k\}, \forall h \in H : h^2 = e \Rightarrow h_1 \dots h_k \in H \Rightarrow |\langle h_1 \dots h_k \rangle| \leq 2^k$$

У H нет порождающей системы меньше n

Теорема

$$H \leq S_n, \exists h_1, \dots, h_k, \langle h_1 \dots h_k \rangle = H? k \leq \frac{n}{2}$$

Доказательство

сложно, использует CFSG

Докажем оценку $k < n$

Доказательство

нам кидают по очереди

$$u_1, u_2, u_3 \dots \in S_n$$

$$H_i = \langle u_1, \dots, u_i \rangle$$

Построим $\Gamma_{u_1 \dots u_i}$ - граф

Вершины I_n . стрелки: $\forall i$ рассмотри $k_i = \min\{k \mid u_i(k) \neq k\}$ (номер первого подвижного элемента) и нарисует $e_i : k_i \xrightarrow{u_i} u_i(k_i), e_1, \dots, e_i$ - ребра $\Gamma_{u_1, \dots, u_i}$

Докажем: на каждом шаге можем найти систему $v_1^i, v_2^i, \dots, v_{s_i}^i \in S_n : \langle v_1^i v_2^i \dots v_{s_i}^i \rangle = H_i$ и граф был бы лесом (лучше бы шел бы)

Отсюда следует $s_i < n$

То есть то, что надо (система из $< n$ образующих)

База $i = 1$ (ясно)

переход $k \rightarrow k+1$

$$H_k = \langle v_1^k, v_2^k, \dots, v_{s_k}^k \rangle \text{ добавили } u_{k+1}$$

$$H_{k+1} = \langle u_1, \dots, u_{k+1} \rangle = \langle v_1^k, v_2^k, \dots, v_{s_k}^k u_{k+1} \rangle$$

$\Gamma_{v^k \dots v_{s_k}^k, u_{k+1}}$ - лес, то ок

Пусть возник цикл

$$v_1^{k+1} = v_1^k \dots v_{s_k}^{k+1} = v_{s_k}^k, v_{s_k+1}^{k+1} = u_{k+1}$$

Докажем: на каждом шаге можем найти систему

$$v_{i_l}^{\pm 1} v_{i_{l-1}}^{\pm 1} \dots v_{i_1}^{\pm 1}(k_1) = k_n$$

Заменим $v_{i_1} \rightarrow v_{i_l}^{\pm 1} \dots v_{i_1}^{\pm 1} = v_{i_1}^{\text{new}}$

$$\langle v_1, v_2, \dots, v_{s_{k+1}} \rangle = H_{k+1}$$

Но теперь $v_{i_1}^{\text{new}}(k_1) = k_1$ новый граф может иметь цикл, тогда повторим операцию

Процесс закончится: увеличивается сумма номеров в началах стрелок $\left(k_1 \xrightarrow{v_i}\right) \leadsto \left(k_{>k_1} \xrightarrow{v_i}\right) \Rightarrow$ придем к ациклическому графу